Niekoľko praktických poznámok k programovaniu v LabVIEW

Ján Šaliga

LabVIEW Community edition

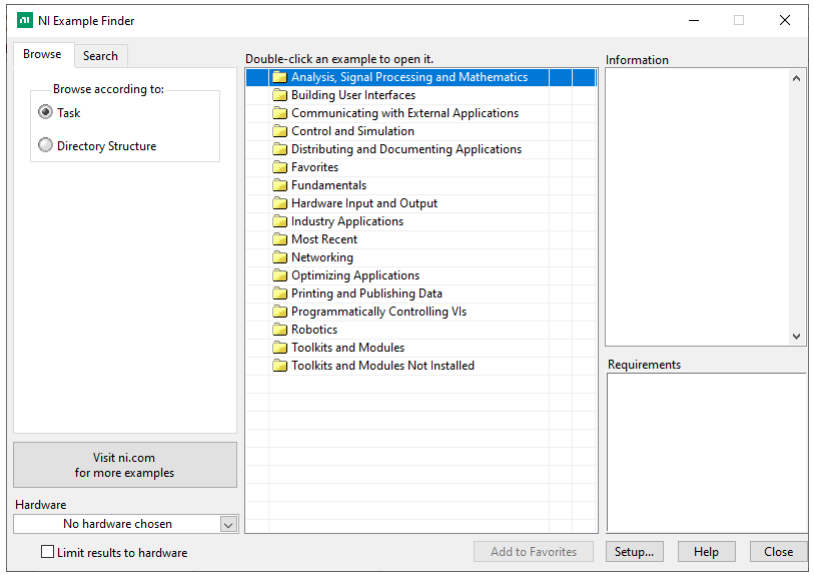
- Pre samoštúdium a experimenty ale NIE v rámci výučby je možné stiahnuť a nainštalovať voľnú „Community edition“ verziu z LabVIEW Community Download – NI
  - Je to ekvivalent Professional verzie iba s niektorými malými obmedzeniami
  - Pre použitie sa je potrebné zaregistrovať u NI = vytvoriť účet.
- Návod na inštaláciu a základný kurz programovania je dostupný na Getting Started with LabVIEW (ni.com) - https://learn.ni.com/learn/article/labview-tutorial

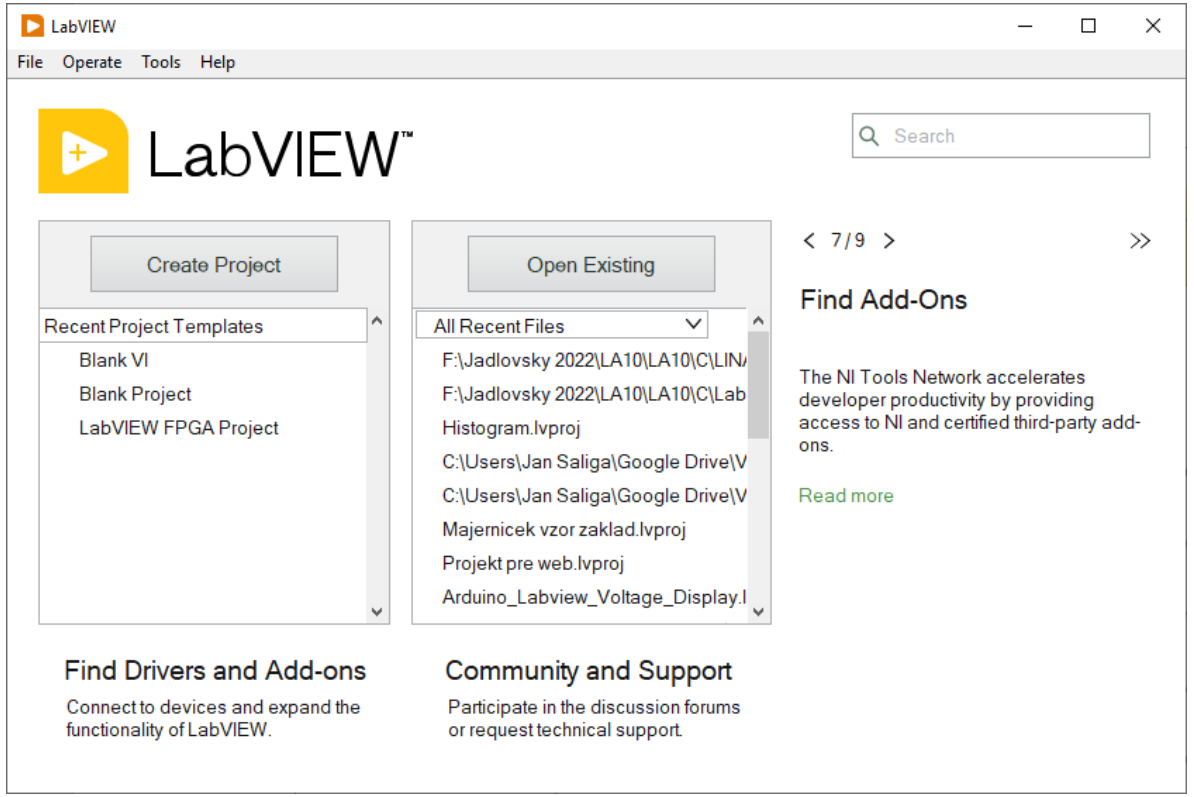
Terminológia - výber

- Programy sú nazývané VI z slov Virtual Instrument a pri uložení na disk majú príponu .vi
- Viacero VI môže byť spojené v projekte (.prj) spolu s ďalšími súbormi a podporami ako grafika, DLL, doplnkové knižnice a toolkity, …)
- Každé VI obsahuje dve okná
  - Diagram – predstavuje zdrojový kód v grafickej podobe
  - Front panel – obrazovka užívateľa program s ovládacími a zobrazovacími prvkami
- Na hornej lište v každom okne je skupina tlačidiel pre ladenie a úpravy zdrojového kódu a grafiky
- Programovanie sa realizuje výberom grafických prvkov – ikon z palety a ich následným prepojením “vodičmi”, ktorý predstavujú toky (prenos) dát medzi ikonami.
- Obdobne výberom z palety grafických prvkov sa tvorí aj Front panel.

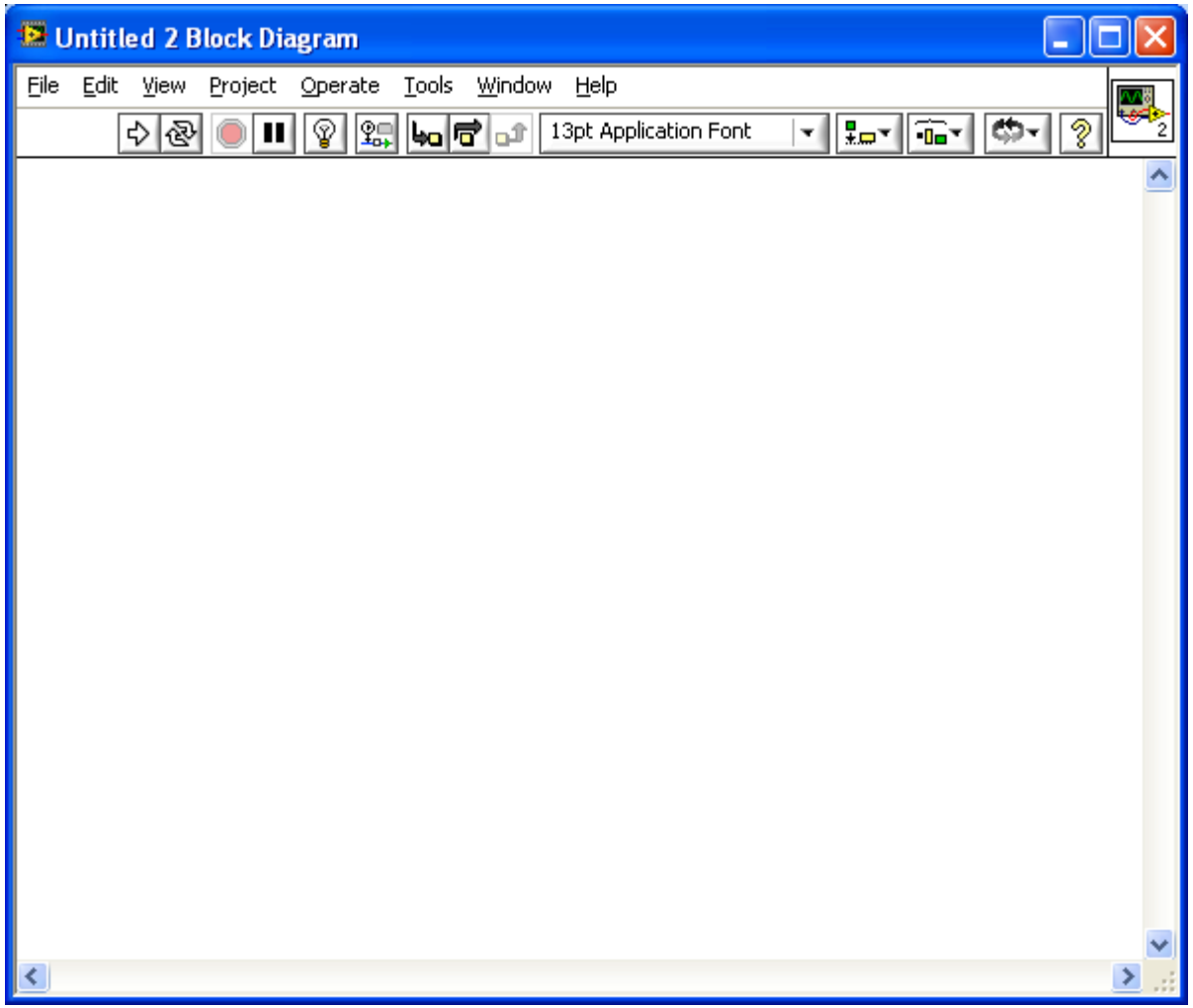
Spustenie

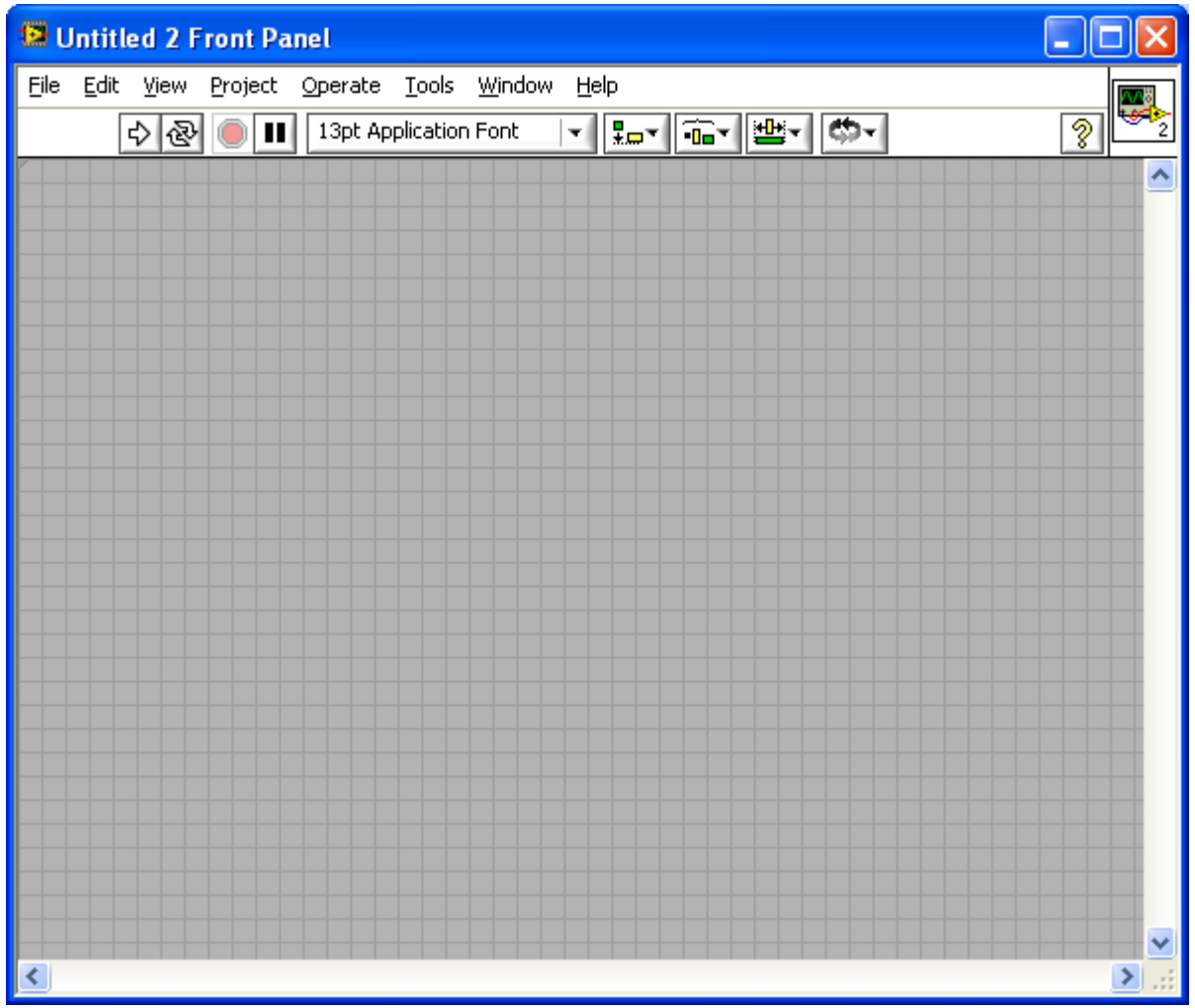
- Cez Create project je možné vytvoriť prázdne VI (Blank VI) alebo projet. Alternatívne je možné otvoriť už existujúce súbory.
- Cez help a Find example sa je možné dostať k veľkému množstvu príkladov z rôznej oblasti





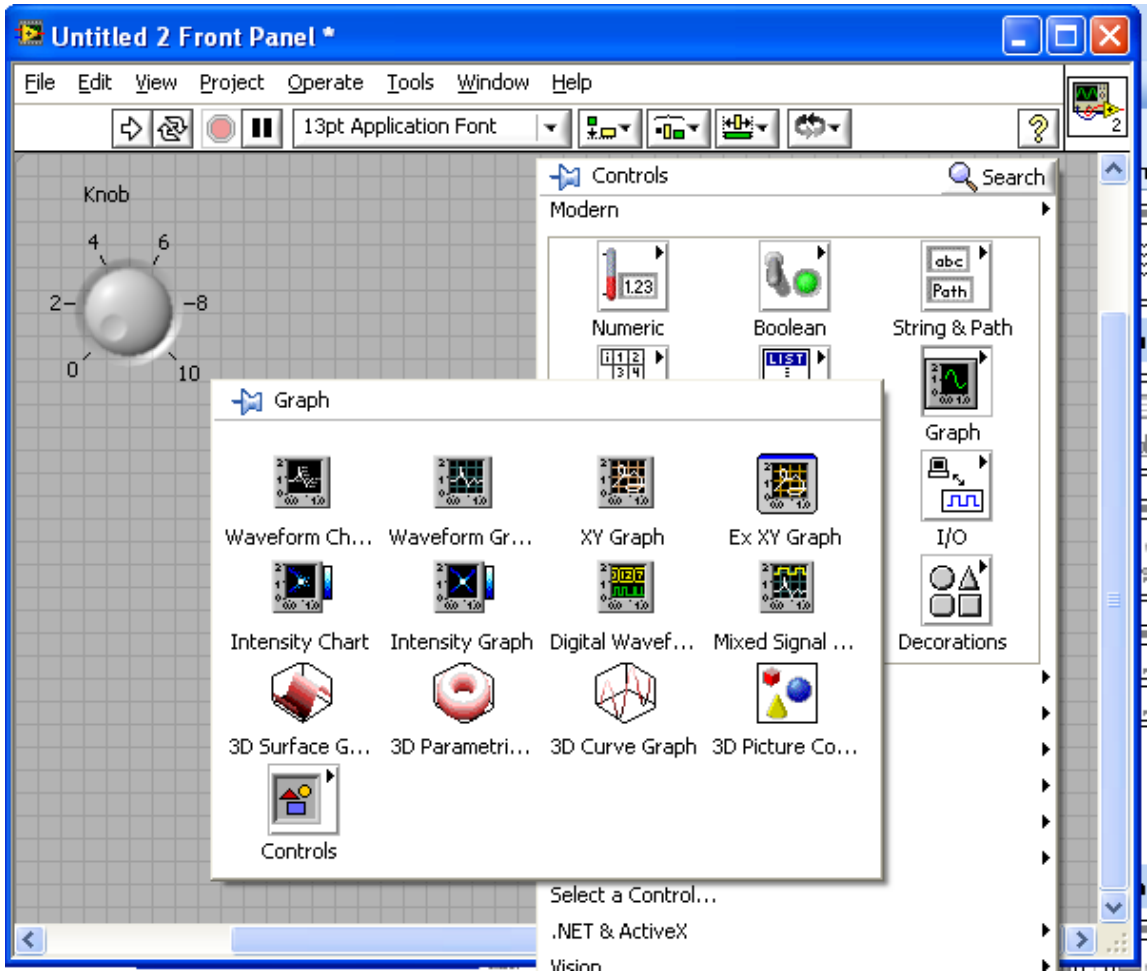
Nové prázdne VI





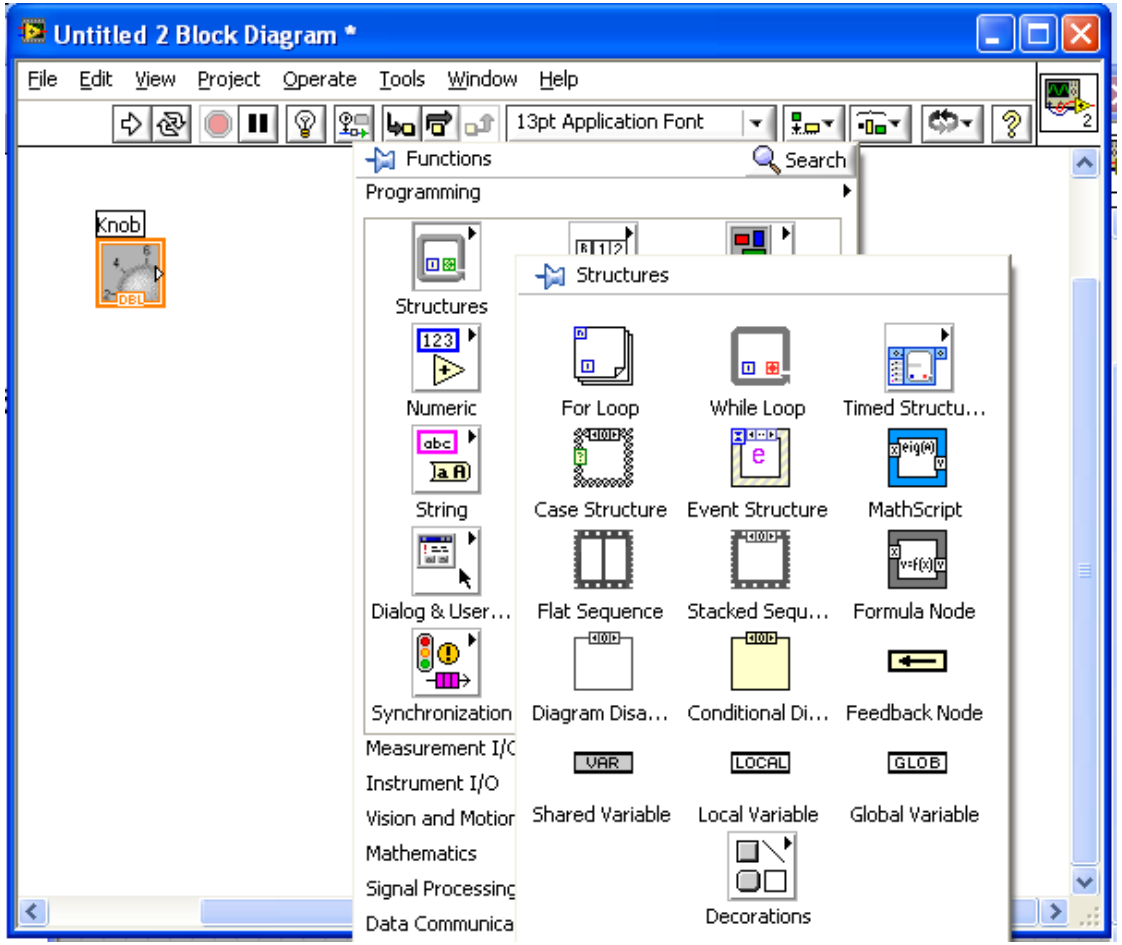
Front Panel

- Vytvorenie z grafických symbolov (prvkov) z knižníc alebo vytvorenýchužívateľom (.ctl)
- Prístup:
  pravé tlačidlo myši (ďalej iba PTM) alebo
  View»Controls Palette
- Výber a umiestnenie: ľavé tlačidlo
- Editácia umiestneného: pravé tlačidlo
- Každý prvok na Front paneli vytvorí ikonu na Diagrame, tzv. **Terminal**
  - Terminál slúži ako vstup alebo výstup dát pre prvok na Front paneli = väzba programu ovládacie a zobrazovacie prvky, ktoré vidí/ovláda užívateľ
  - Typicky vstup dát do programu (ovládanie programu používateľom sa realizuje prvokom nazývaným **Control**
  - Obdobne výstup dát (zobrazenie) pre užívateľa sa typicky realizuje prvkom nazývaným **Indicator**

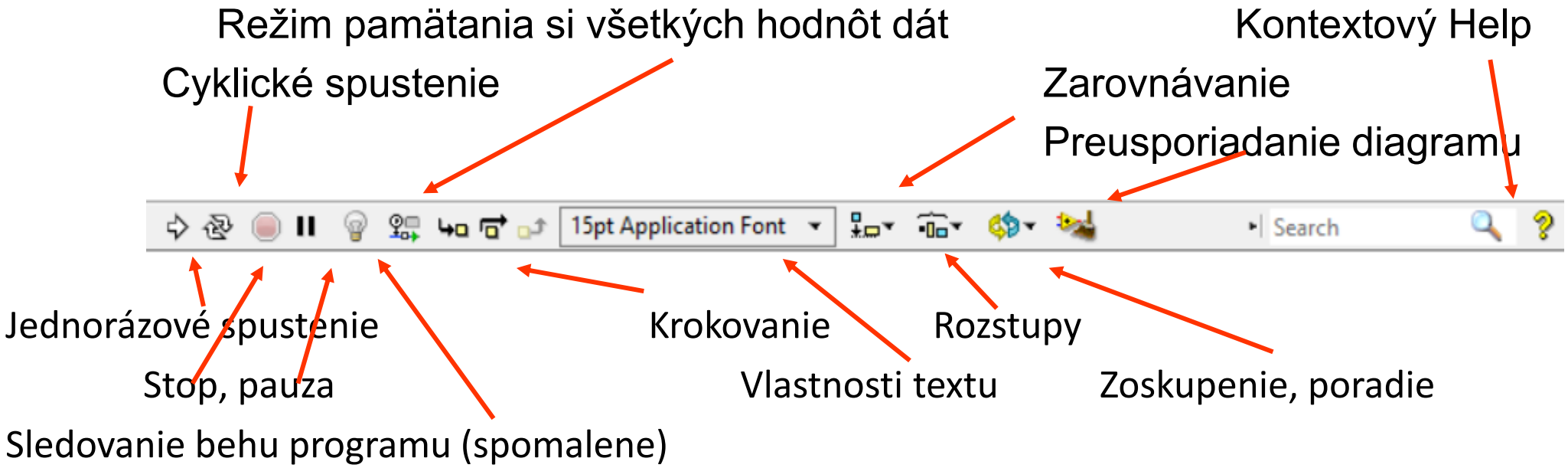


Block diagram

- Vytvorenie VI z tzv. ikon (iných SubVI (funkcií) z knižníc alebo užívateľom vytvorených SubVI)
- Postup výberu obdobný ako v Front Paneli alebo View»Function Palette
- Interaktívny pomocník:
  Help»Show Context Help, skrátene (Ctrl-H)
- Žltá ikona = základná funkcia ktorá nie je podprogramom, do ktorého sa je možné „pozrieť“
- Iné farby = SubVI = podprogram vytvorený v LabVIEW
  - Je ho možné otvoriť a pozrieť si zdrojový kód pokiaľ nie je uzamknutý



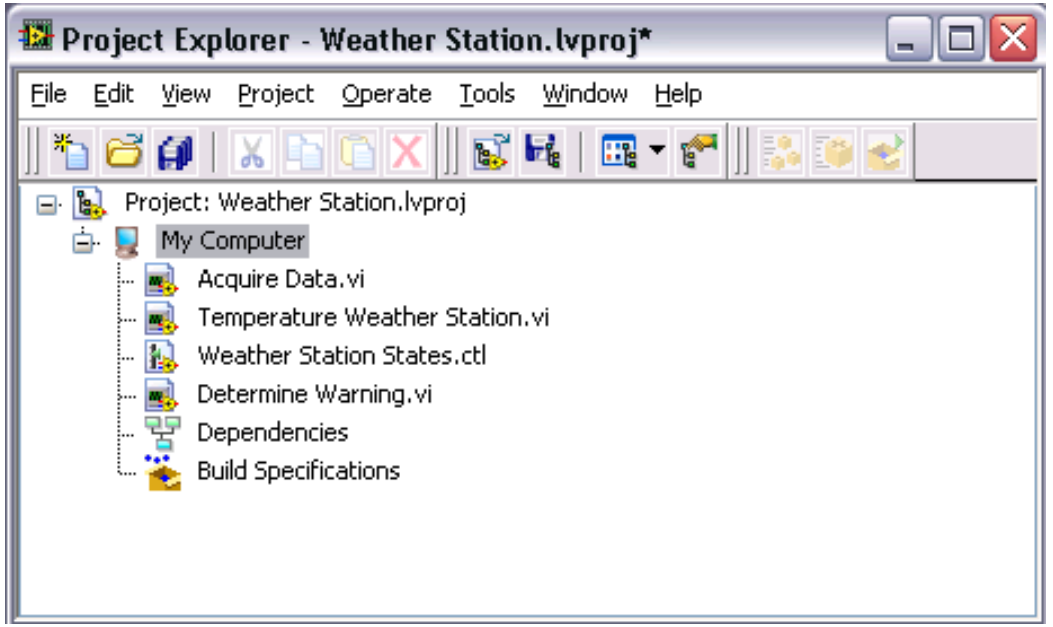
Lišta nástrojov v okne diagramu a front panelu



Front panel



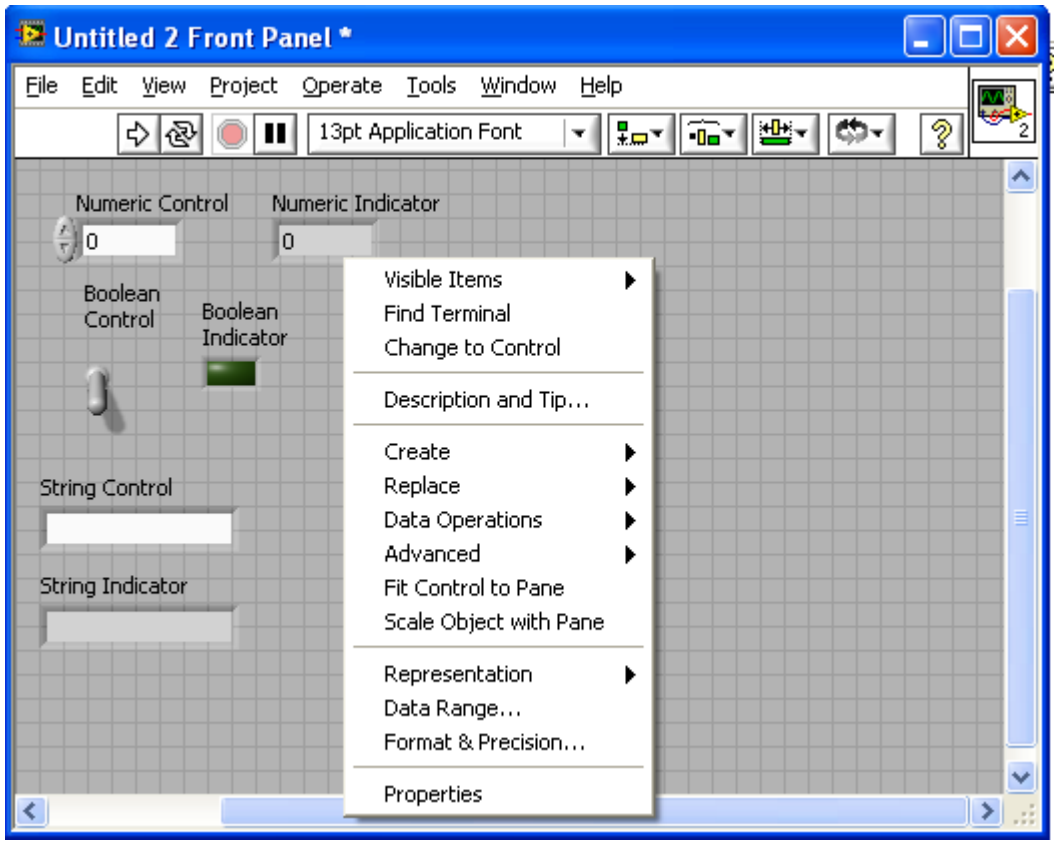
Projekt - *.lvprj =



- Zoznam +
- Konfiguračné informácie +
- Podmienky pre Build +
- Podmienky pre tvorbu šírenie aplikácie (generovanie inštalačných súborov) +
- …

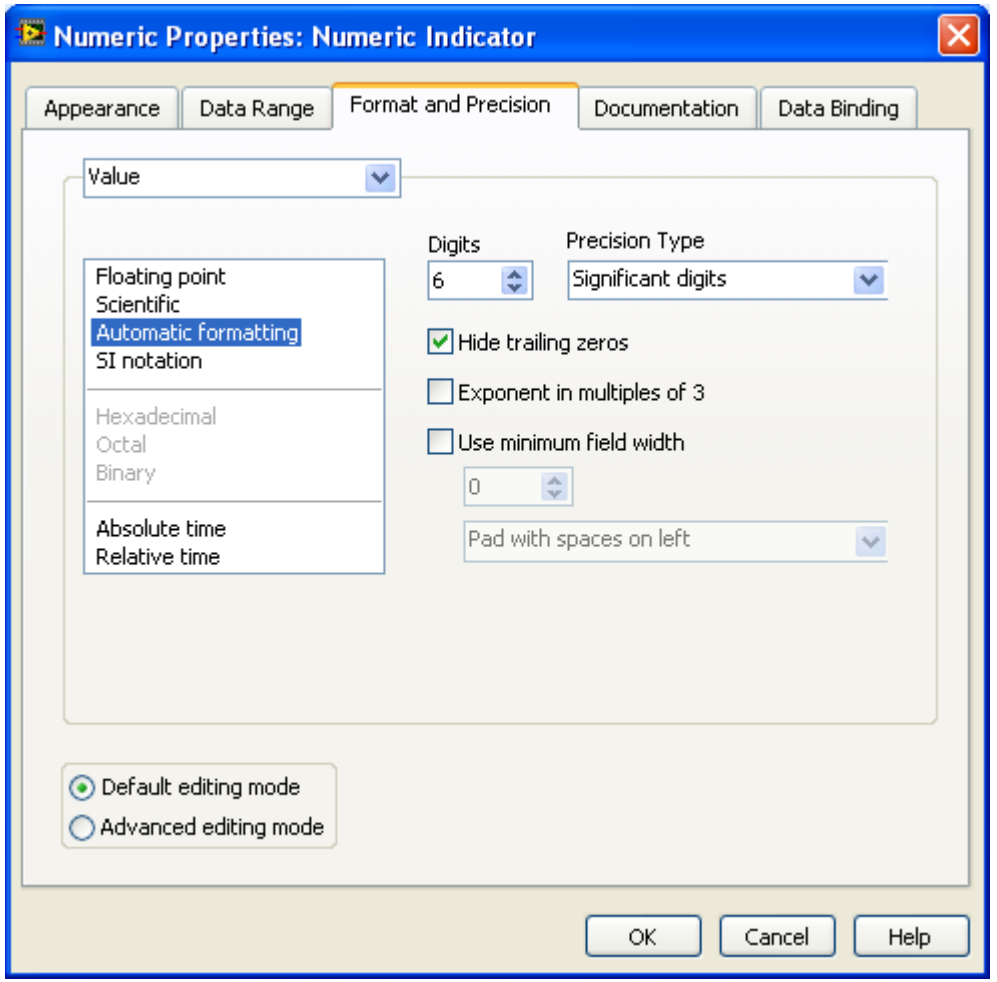
Controls a Indicators

- Každý prvok na Paneli je buď ovládacím prvkom (Control) alebo indikátorom (Indicator)
- Vlastnosti prvku sú nastaviteľné cez menu pod pravým tlačidlom myši, napr.
  - Zmeniť Control/Indicator
  - Vyhľadať terminál
    ...
  - Menu sa líši pre rôzne typy prvkov



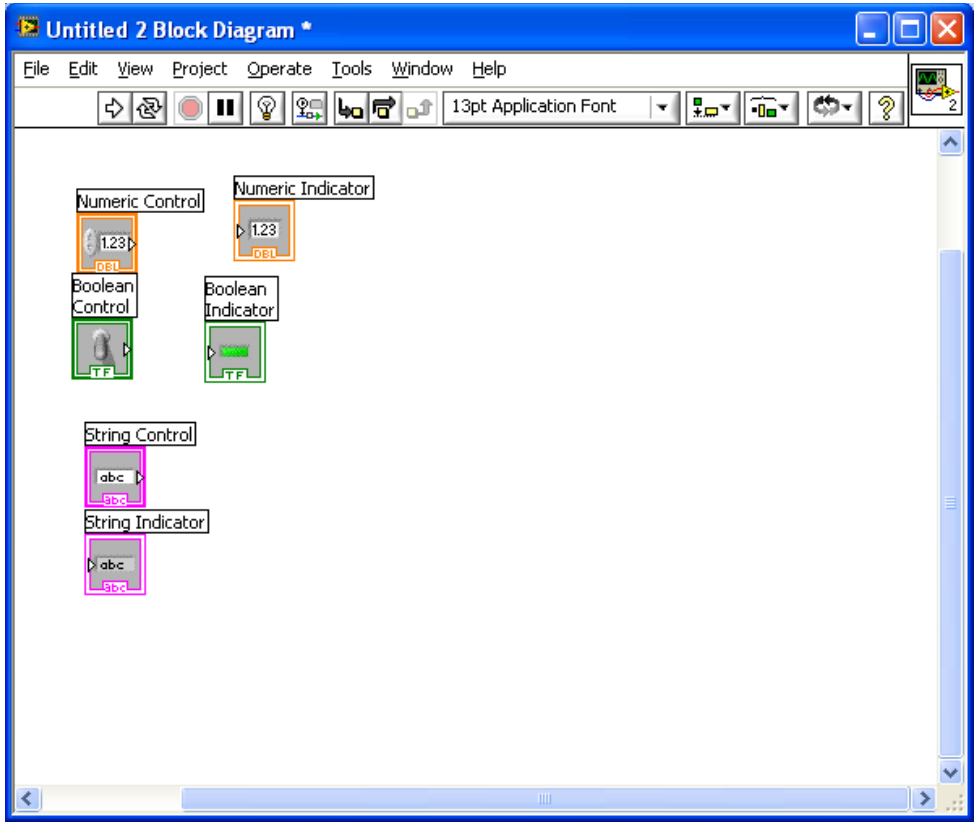
Vlastnosti Control/Indicator

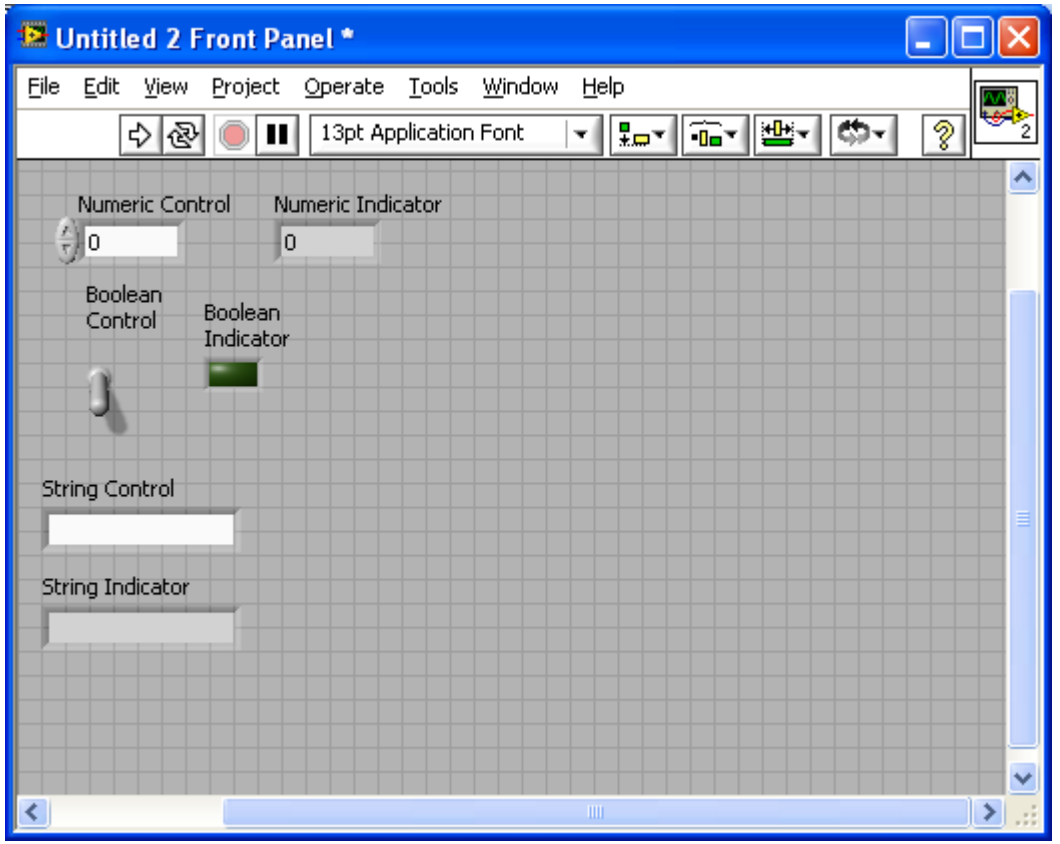
- Väčšina vlastností je nastaviteľná cez položku Properties



Väzba panel - diagram

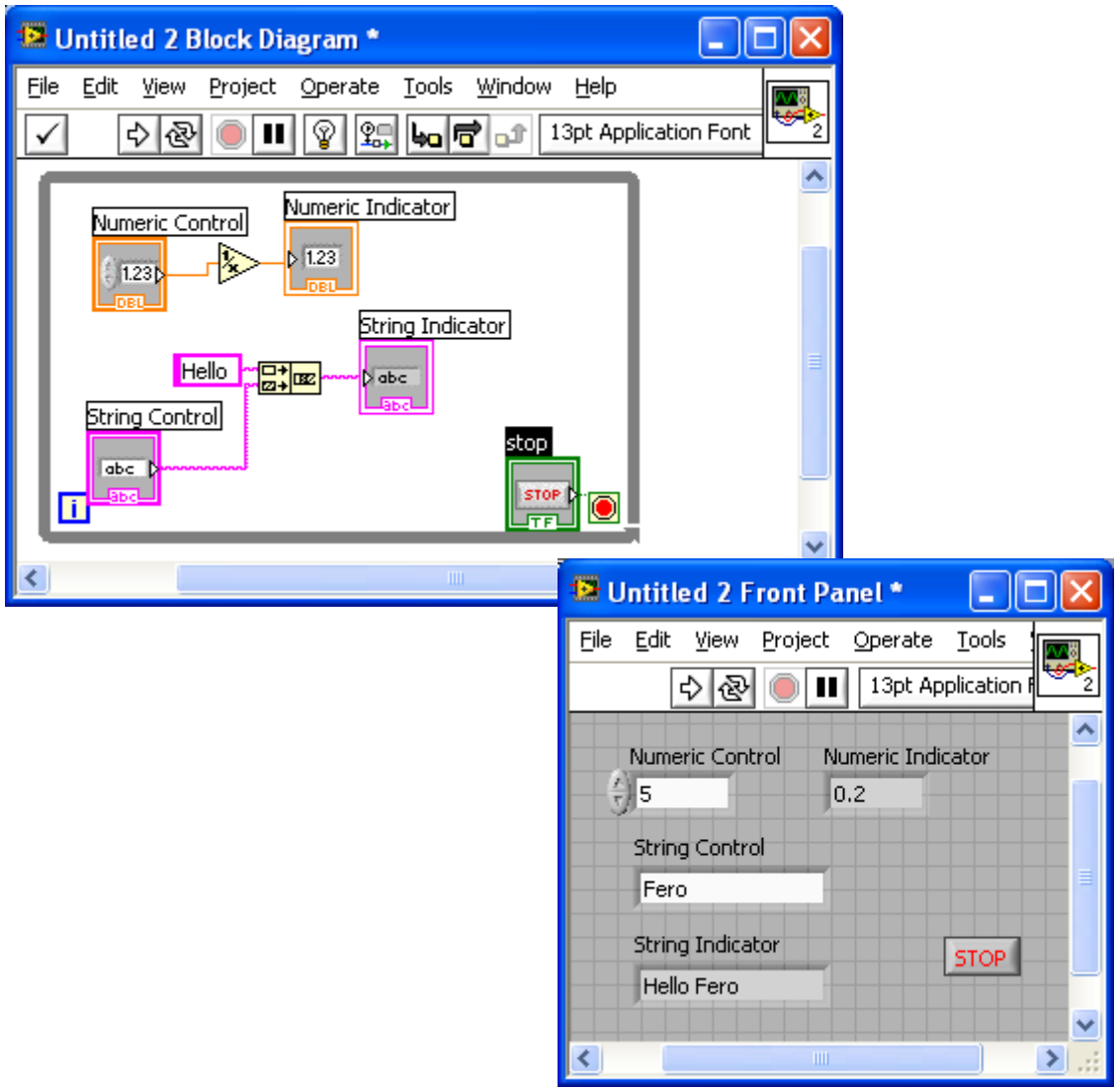
- Každý prvok na paneli má terminal (obraz, zakončenie, ukotvenie) v diagrame





Blokový diagram

- Obsahuje
  - uzly:
    - Terminály
    - SubVI
    - Funkcie
    - Konštanty
  - Štruktúry, napr. slučky
  - Spoje (vodiče, Wires)



Funkcie myši

- Vyvolanie nastavovacieho panelu: Shift-PTM alebo VIEW»Tools Palette

Automatický režim = funkcia myši sa prepína podľa umiestnenia nad objektom

Vyskúšanie ovládania prvkov

Prepnutie auto/manual funkcie myši

Vytvorenie toku dát (spoja)

Editácia textov

Otváranie nastav. menu uzla



Vloženie/zrušenie breakpointu

Posúvanie v okne

Vloženie/zrušenie sondy (probe) pre zobrazenie dát pri ladení

Kopírovanie farby

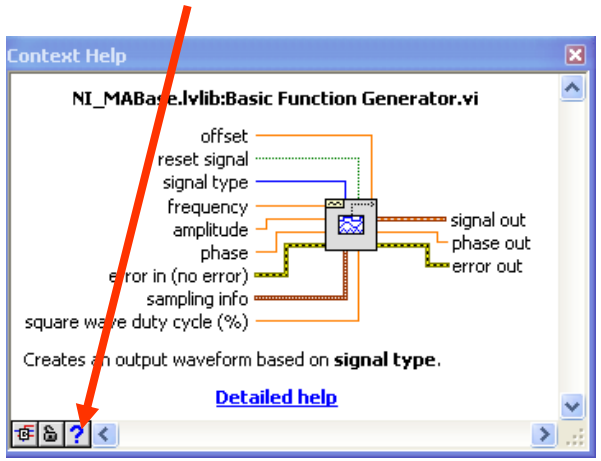
Nastavovanie farieb

Chyby v programe

- Principálne chyby – program sa nedá spustiť, ikona pre štart je “roztrhnutá” – v programe je chyba, ktorá bráni spusteniu, napr. Nie je ošetrený vstup ikony, kde je požadovaná hodnota, alebo sľučka FOR nemá určený počet opakovaní, nevhodné spojenie výstupu a vstupu ikon a pod.
  - Pri pokuse o spustenie objaví sa okno so zoznamom chýb. Kliknutím na chybu sa zobrazí miesto v diagrame, kde je daná chyba
- Chyby vznikajúce počas behu program, napr. vplyvom nevhodných nastavení – vzorkovacia frekvencia je nižšia ako dvojnásobok frekvencie signálu, pripojený merací prístroj neodpovedá a pod.
  - Zobrazí sa chybové hlásenie s krátkym vysvetlením kde a prečo nastala chyba

Vstupy a výstupy uzlov

- Každá funkcia – ikona má vstupy a výstupy dát
- Vysvetlenie v kontextovom pomocníkovi (Ctrl-H) a podrobne v detailnom pomocníkovi

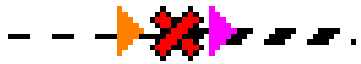


- Vstupy uzlov sú zväčša polymorfné – akceptujú ľubovoľné „rozumné“ typy dát (číselné, textové, zoskupené – štruktúra, cluster)

Spoje (Wires)

- Prenášajú dáta medzi ikonami (prenos dát medzi uzlami)
- Farba a tvar udáva typ dát
- Vytvorenie spojov:
  - Myš nad vstupom/výstupom automaticky zmení funkciu na režim kreslenia spojov
  - Prepne sa funkcia myši na režim spojovania z View»Tools Palette
- Mazanie: označenie a Delete alebo Ctrl-B pre všetky chybné
- Vkladanie uzlov a rôzne nastavenia cez menu pod PTM

Wire Type	Scalar	1D Array	2D Array	Color
Numeric				Blue (integer) Orange (floating-point)
Boolean				Green
String				Pink



Dátové typy

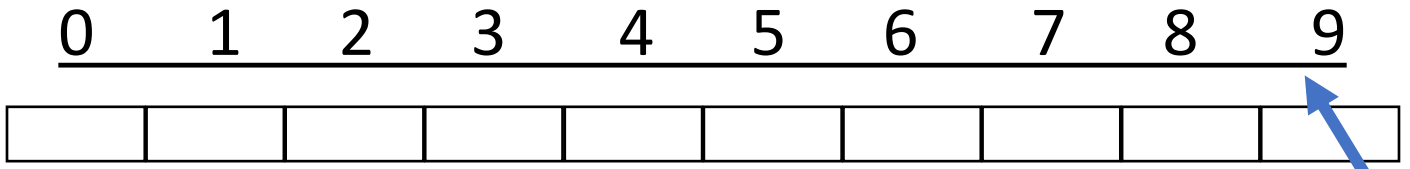
- Čísla
  - Double (plávajúca desatinná čiarka)
  - Integer (signed/unsigned s rôznou presnosťou = počet bitov)
- Booleovske hodnoty = True, False – nie čísla 1, 0!!!
- String – textové reťazce
- Array – polia (všetky prvky poľa musia byť rovnakého typu)
  - 1D – jednorozmerné (vektor)
  - 2D – viacrozmerné (n dimensionálna matica)
- Cluster – ekvivalent record alebo struct v C = rôzne dátové typy spojené do jednej premennej/spoja (wire)
- Polymorfizmus – LabVIEW umožňuje mnohé operácie vykonať tou istou ikonou bez ohľadu na to, či ide o skalár alebo pole.

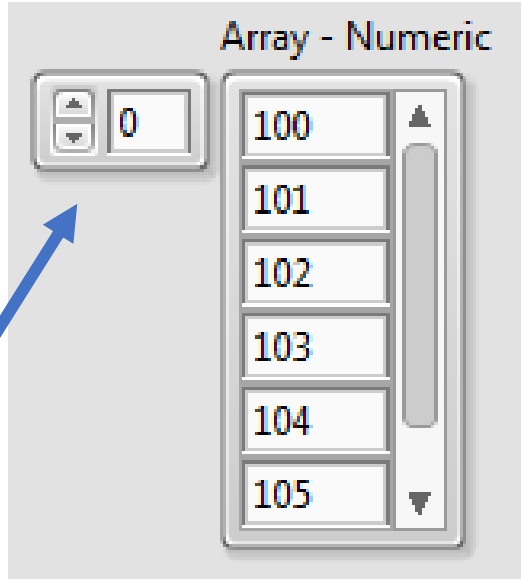
Číselné, Booleovské a textové operácie

- Číselné:
  - Paleta Numeric – základné jednoduché matematické operácie
  - Paleta Mathematics – veľké množstvo rôznych matematických funkcií
- Booleovské:
  - Paleta Boolean – logické operácie a konvezia medzi Booleovskými a číselnými dátami
- Texty:
  - Paleta String – mnoštvo rônych operácií s textami včítane konverzie medzi textm a číslom, vyhľadanie v texte atď.
- Polia – paleta Array
- Klastre – paleta Cluster, … (najme nastavenie a výber zložky klastra)

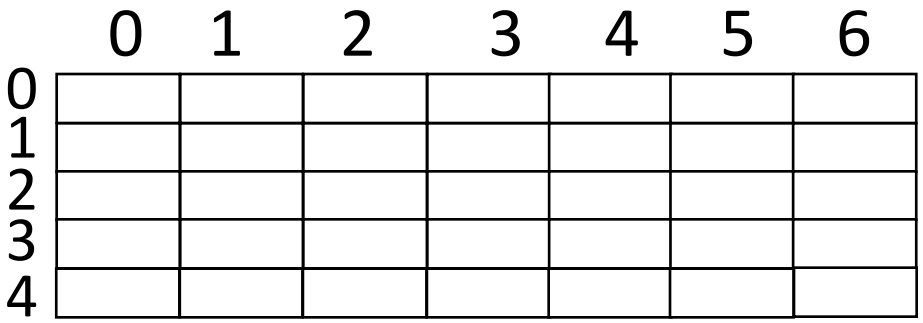
Indexovanie v poliach od 0

1D array – jeden riadok s 10 orvkami (elementmi)





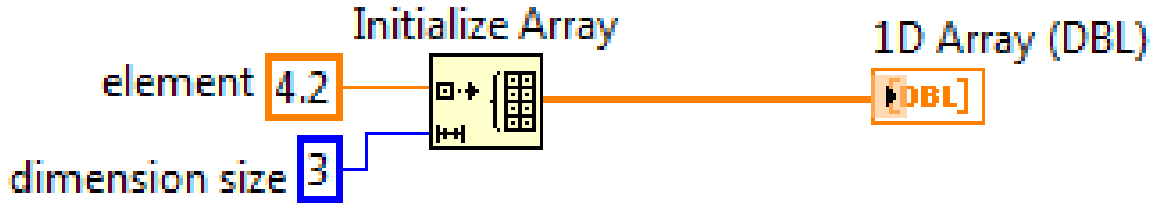
2D array – 5 riadkov a 7 stĺpcov, spolu 35 prvkov

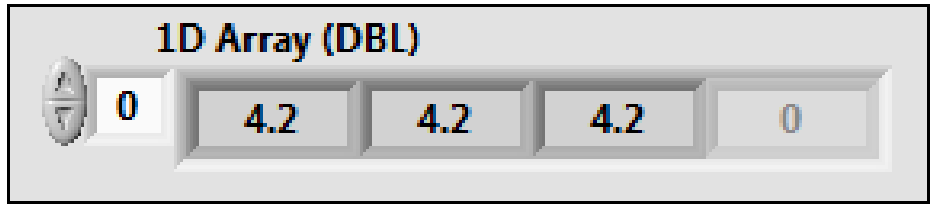


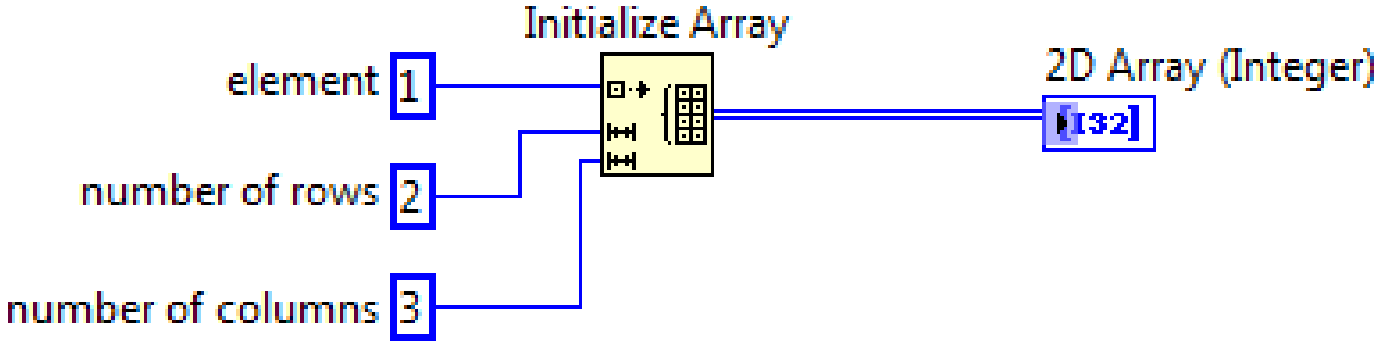
Index prvého zobrazeného prvku

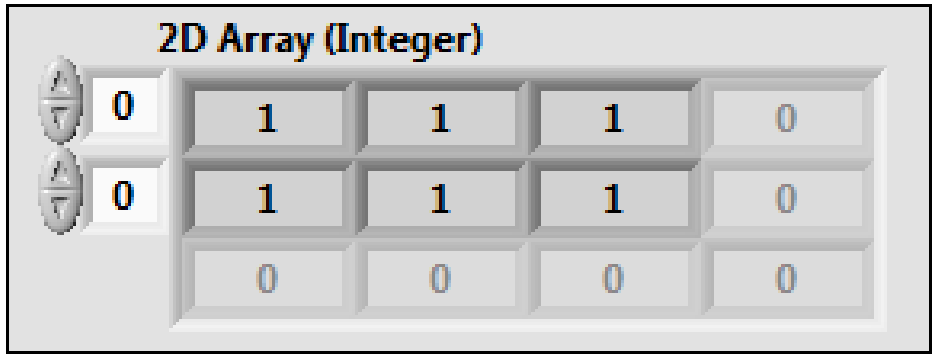


Initialize Array

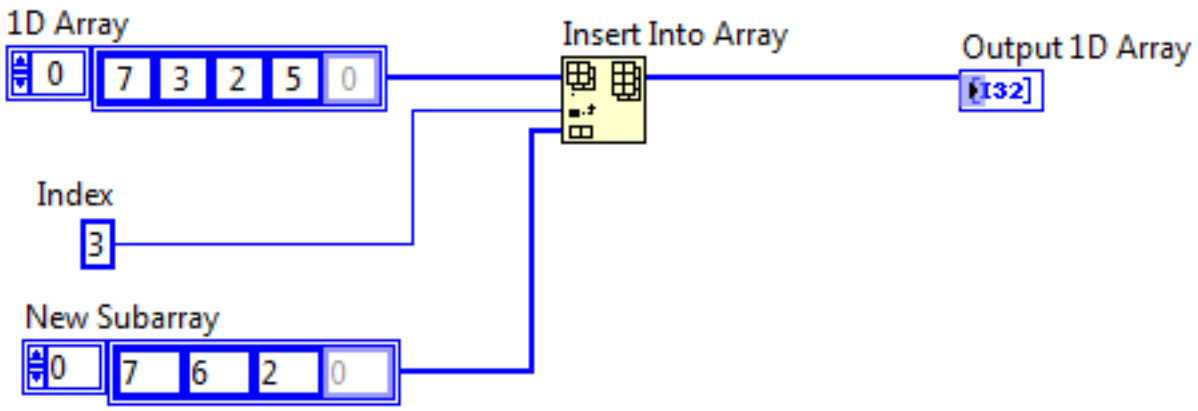


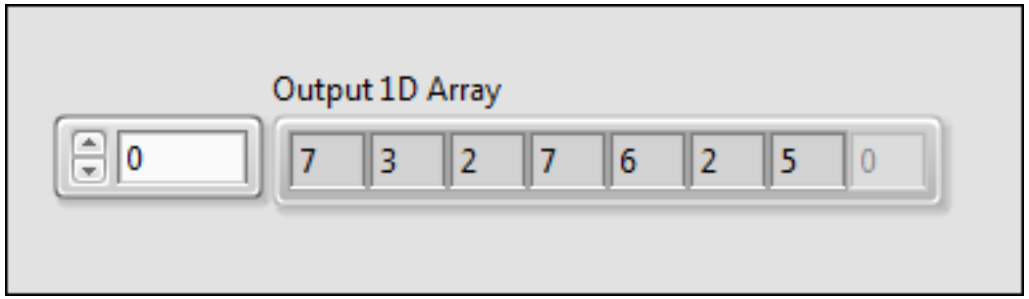


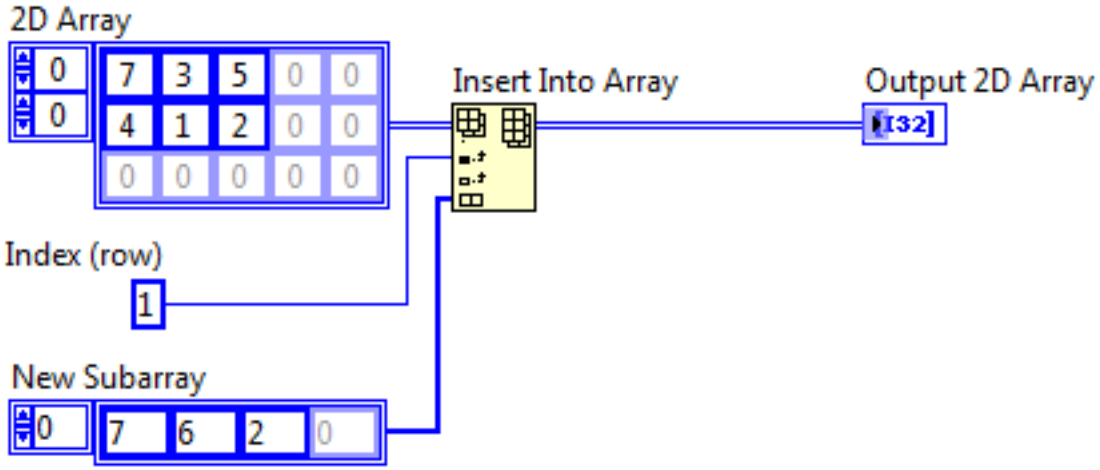


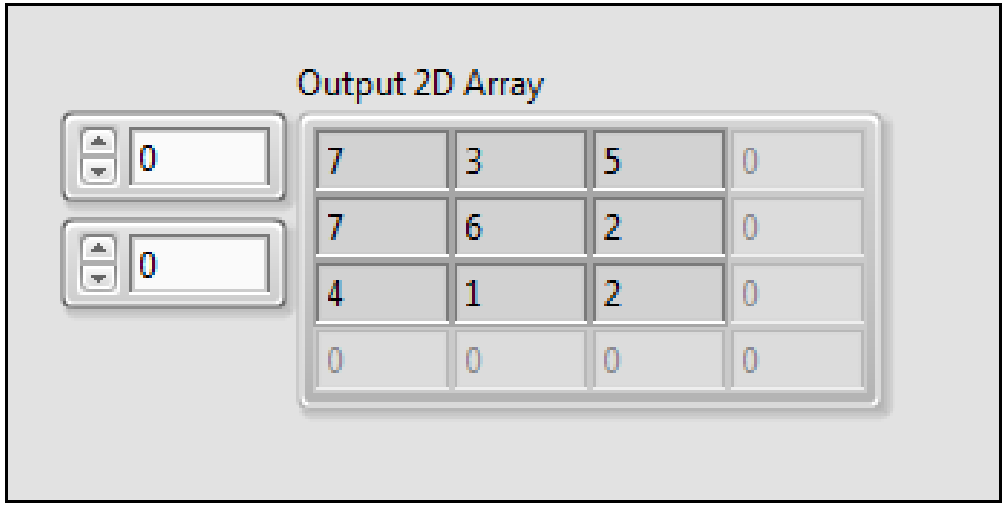


Insert Into Array

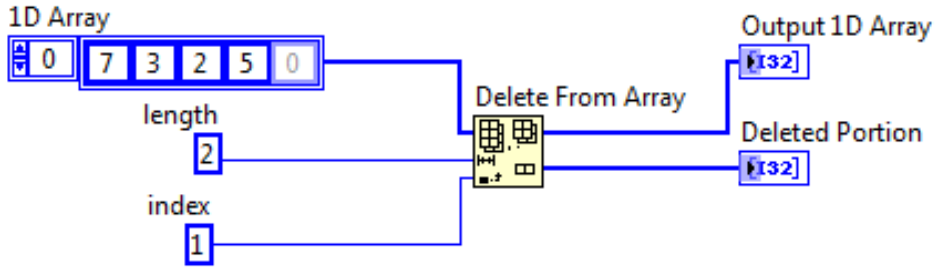




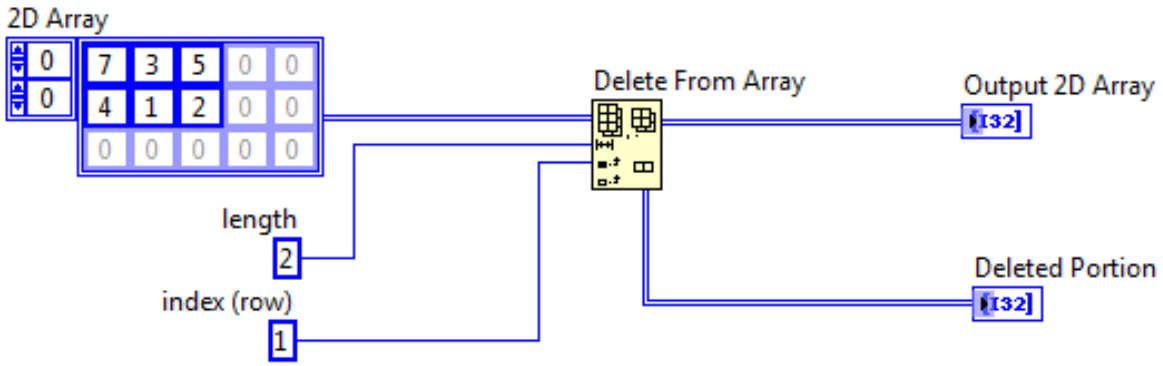




Delete From Array

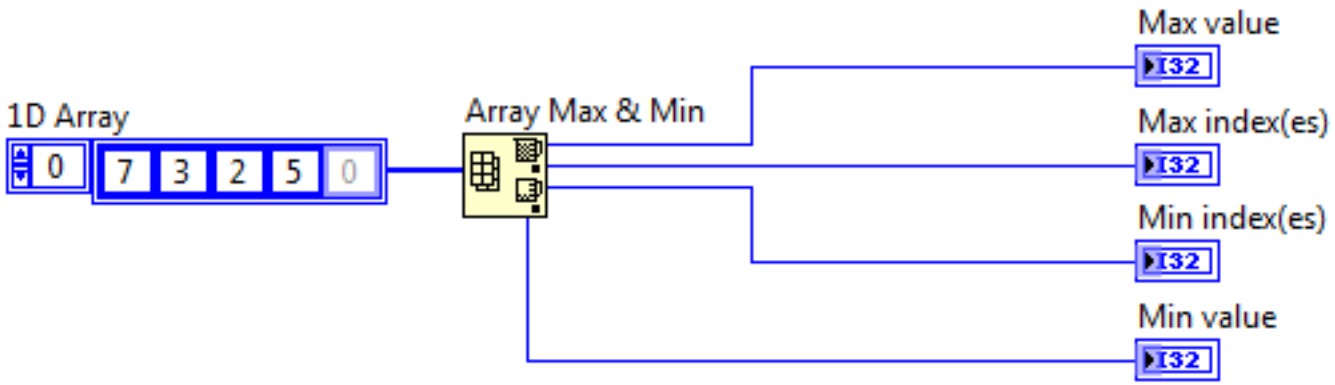


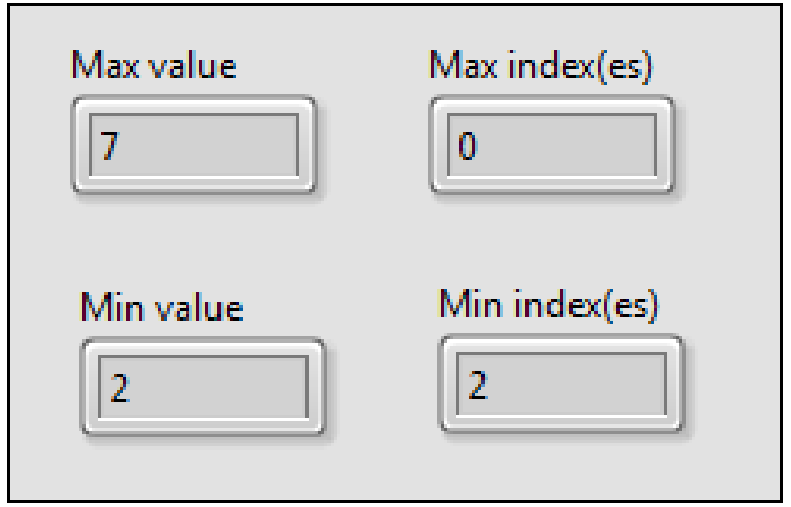


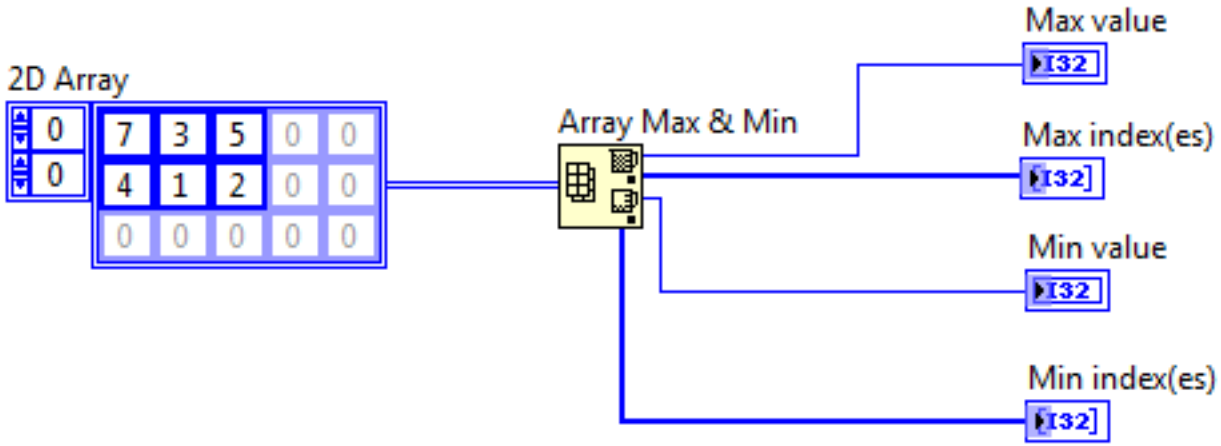




Array Max & Min

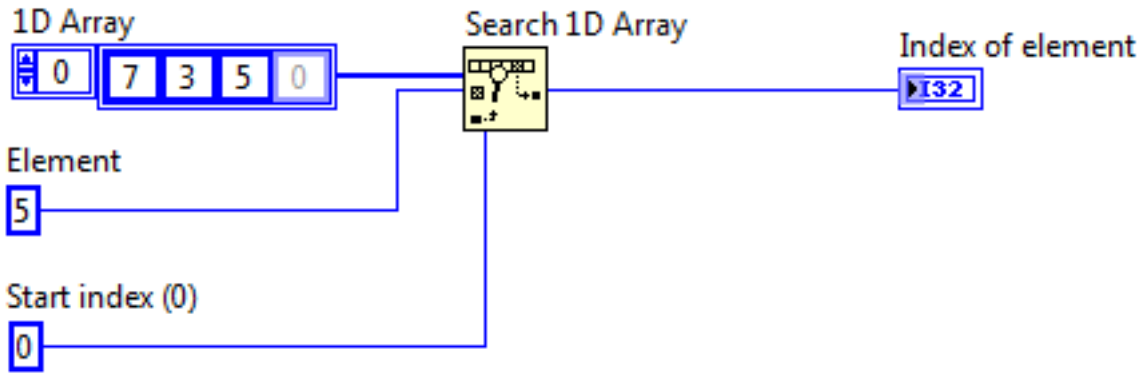


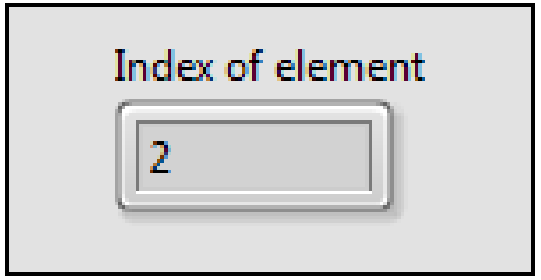


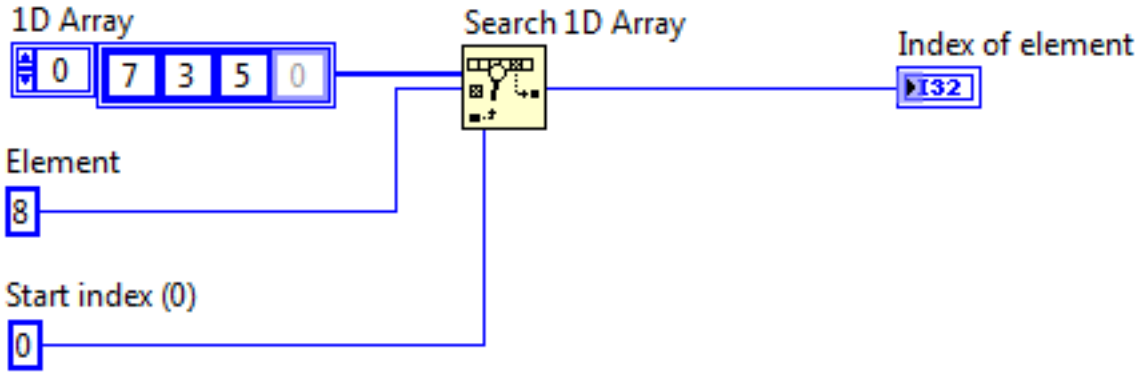


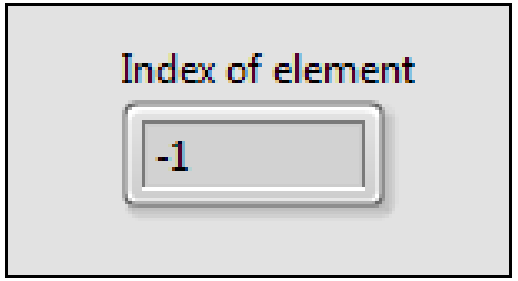


Search 1D Array



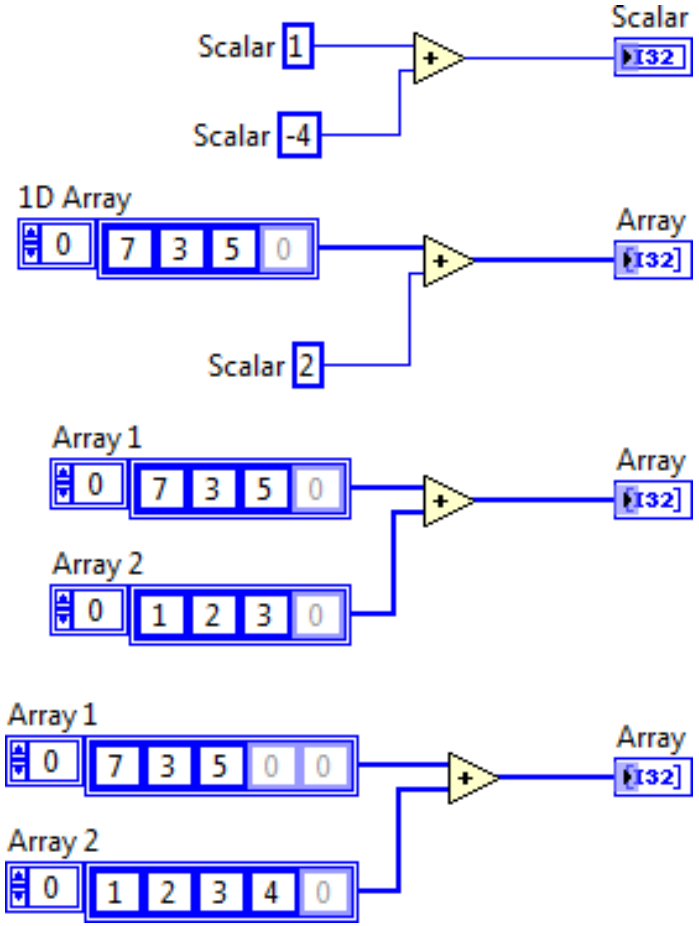




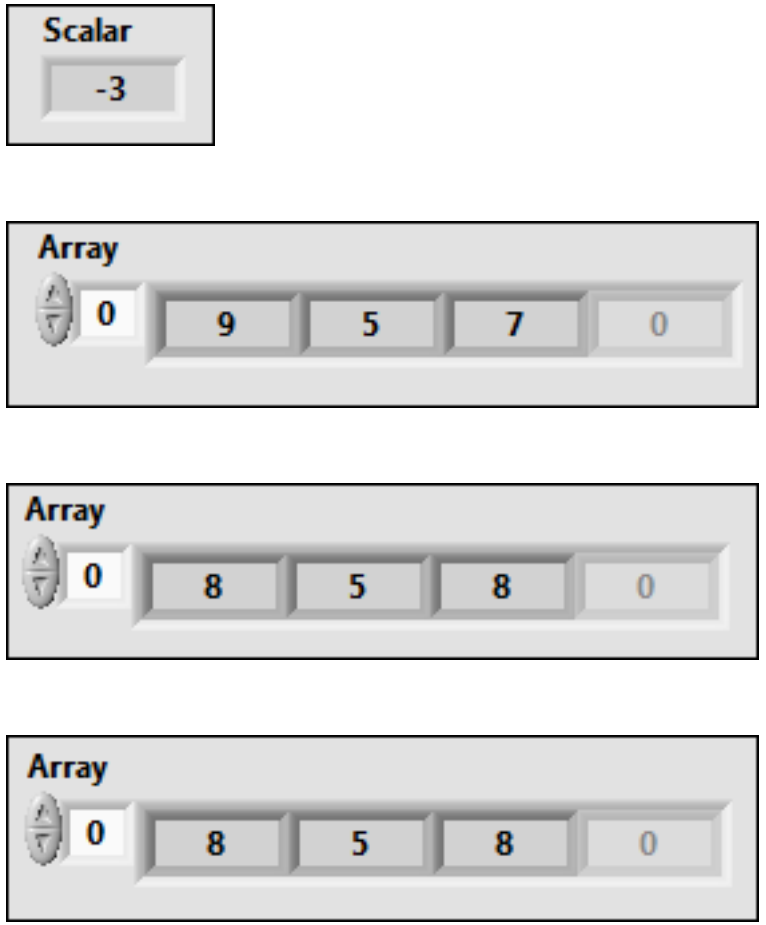


Arithmetic Functions Are Polymorphic

Combination



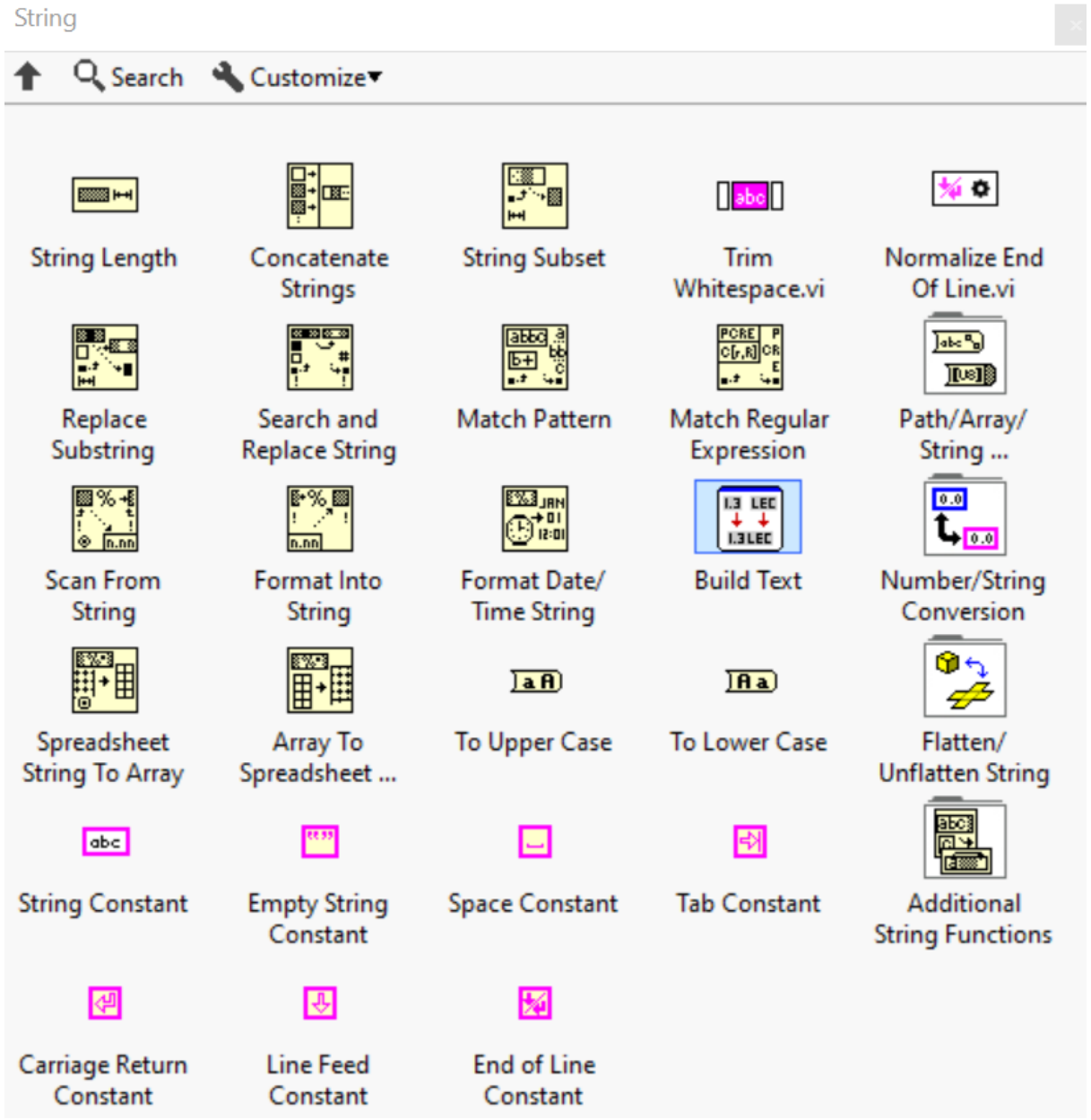
Result



Ak polia majú rôzny rozmer, výsledné pole bude mať rozmer rovný rozmeru najmenšieho poľa

Vybrané operácie

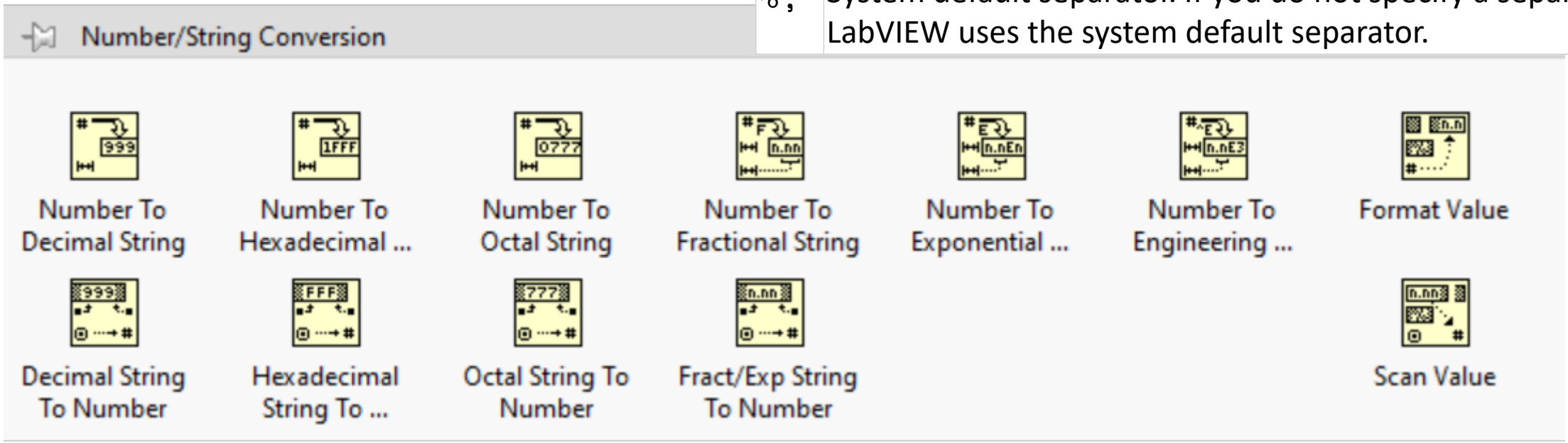
- Paleta string a podpalety
  - Konverzia čísla na string a vice-versa
  - Spájanie čiastkových stringov do výsledného (Concatenate)
  - Vyhľadanie/nahradenie reťazca v stringu
  - ....



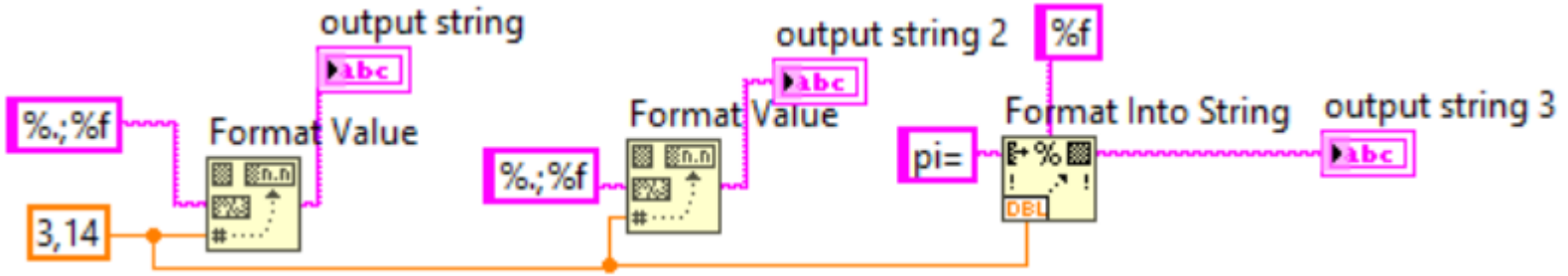
Konverzia čísla na string a vice-versa

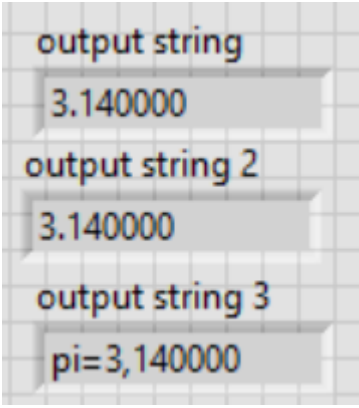
- String>>Number/string conversion
  - POZOR LabVIEW defaultne používa čiarku/bodku podľa nastavenia vo Windows (krajina). Je ale možné vo formáte konverzie zmeniť a definovať fixne čiarku alebo bodku

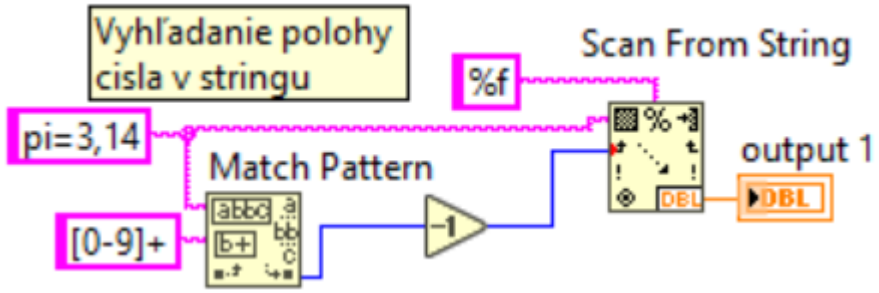
%, ;	Comma decimal separator.
%. ;	Period decimal separator.
%;	System default separator. If you do not specify a separator, LabVIEW uses the system default separator.

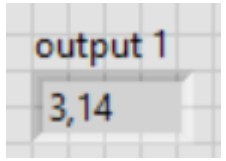


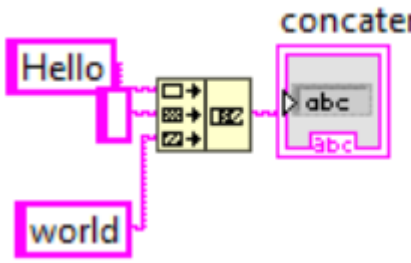
Formátovaná konverzia - príklady

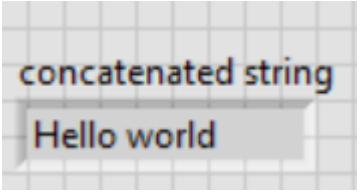










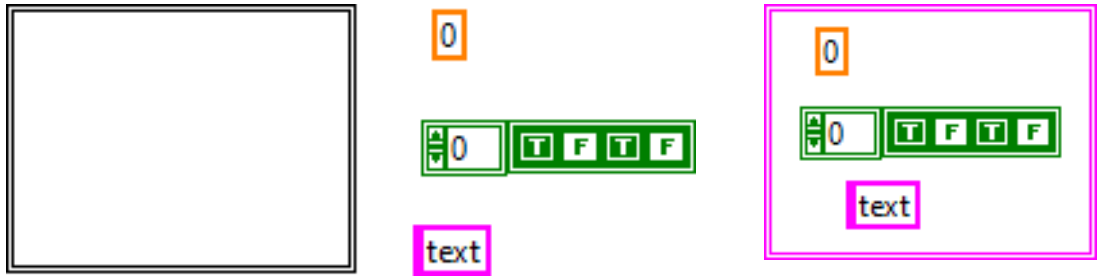


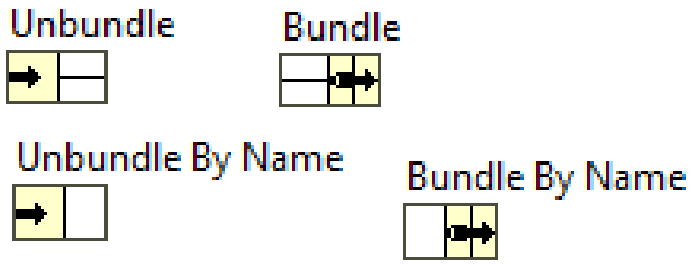
Klástre (clusters)

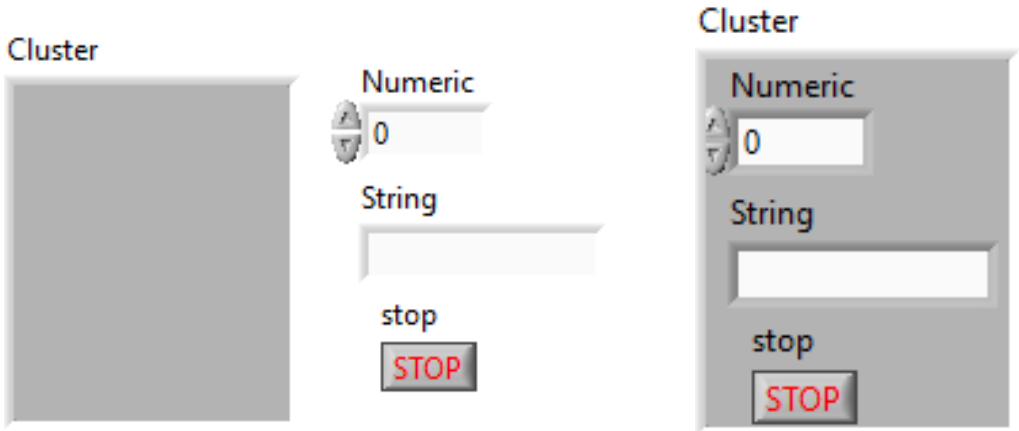
- Zoskupenie rôznych dátových typov do jednej štruktúry
  - Dôvod: zníženie počtu čiar v grafe, vstup/výstupov v SubVI, zviazanie dát, ktorý spolu významovo súvisia, ...
  - Pevná dĺžka (počet a typy zložiek)
- Cluster môže byť vo forme konštanty, indikátora alebo kontrolu
- Cluster je možné vytvoriť (definovať) umiestnením vybraných dátových typov do formálnej štruktúry vo forme rámčeka
  - Poradie ako sa vkladajú zložky do clustra pri definícii určuje aj poradie ako sa z klastra vyberajú. Toto poradie je možné aj dodatočne zmeniť
  - Ak majú zložky vytvárajúce klaster názvy (label), je možné ich hodnoty meniť alebo vyberať aj podľa mena

Príklady

- Vytvorenie clustra (do „kontainera“ sa vložia zložky)
- Zmena poradia zložiek clustera
- Operácie s klástrami:
  - Zmena hodnoty zložky clustra
  - Výber hodnoty zložky clustra

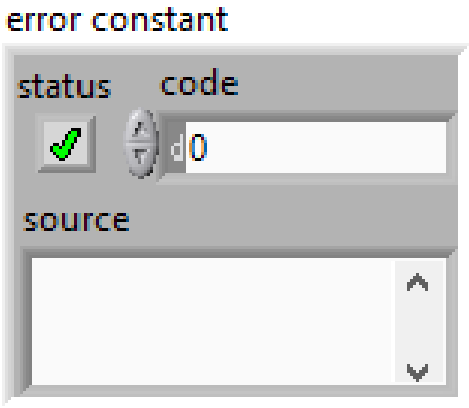




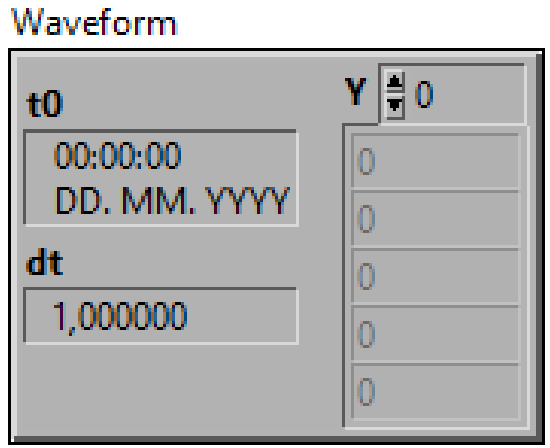


Špeciálne clustre

- Error:
  - Status (boolean) – nastala (True)/nenastala chyba
  - Kód chyby – číslo (integer) pre identifikáciu chyby v čísleníku chýb
  - Zdroj (source) – text (string) udávajú miesto vzniku chyby



- Waveform – používa sa najmä pre vzorky signálu:
  - Čas vzniku signálu
  - Perióda vzorkovania
  - Vzorky signálu (array)



- ... Ďalšie, napr. pre spektrum (obdoba waveform)

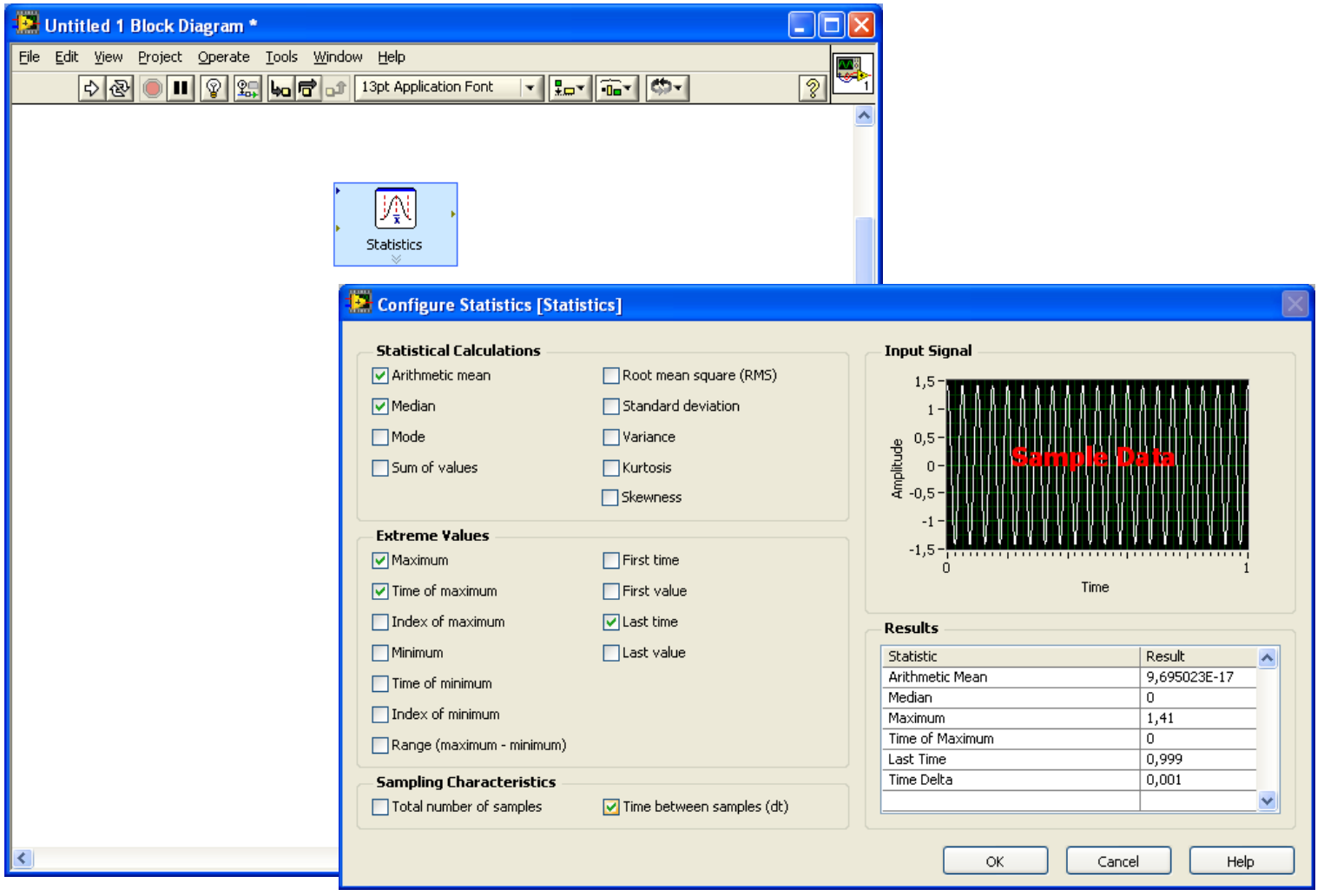
Grafy

- V palete Graph (Front panel):
  - Chart – postupne sa dokresľujú ďalšie body (vzorky) – vhodné pre zobrazenie pomaly sa meniacich veličín, napr. teplota
    - 3 módy – viď demonštráciu
  - Graph – vykresľuje sa úsek signálu obdoba osciloskopu (vstupom je pole alebo waveform)
  - XY graph – závislosť dvoch veličín (vstupom je 2D pole – dvojice hodnôt XY)

- Všetky grafy majú pripravené zoomovanie, kurzory, grafiku vykresľovania (body, farby, spojnice bodov) a ďalšie funkcie – stačí povoliť v nastaveniach

Funkcie Express

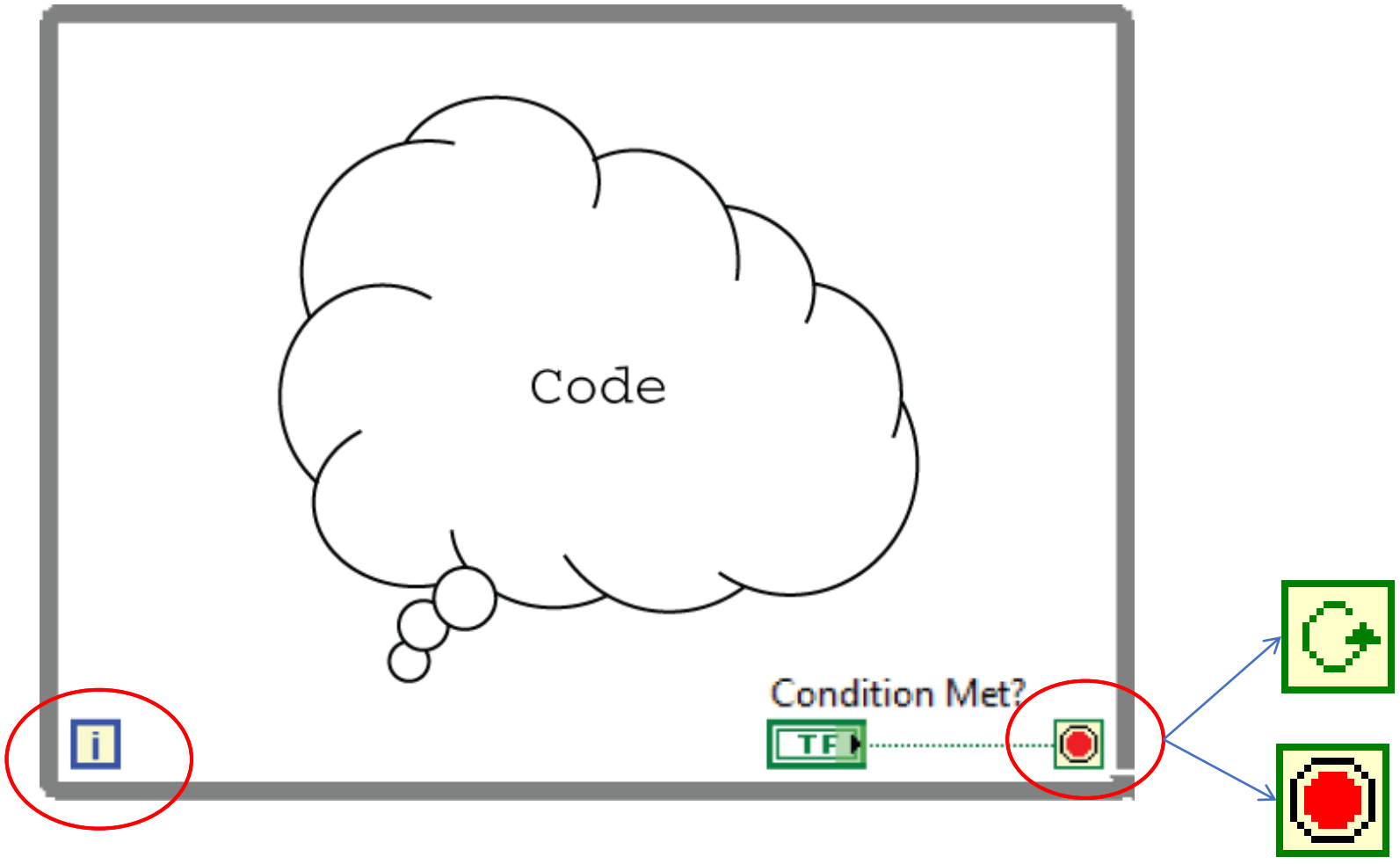
- “Inteligentné” funkcie – autokonfigurovateľné = pri vložení do okna diagramu alebo
  po dvojkliku sa otvára konfiguračné okno, v ktorom užívateľ nastaví požadovanú aktivitu z ponúkaného sortimentu
- Nastavené aktivity je možné upravovať cez vstupy ikony počas behu programu

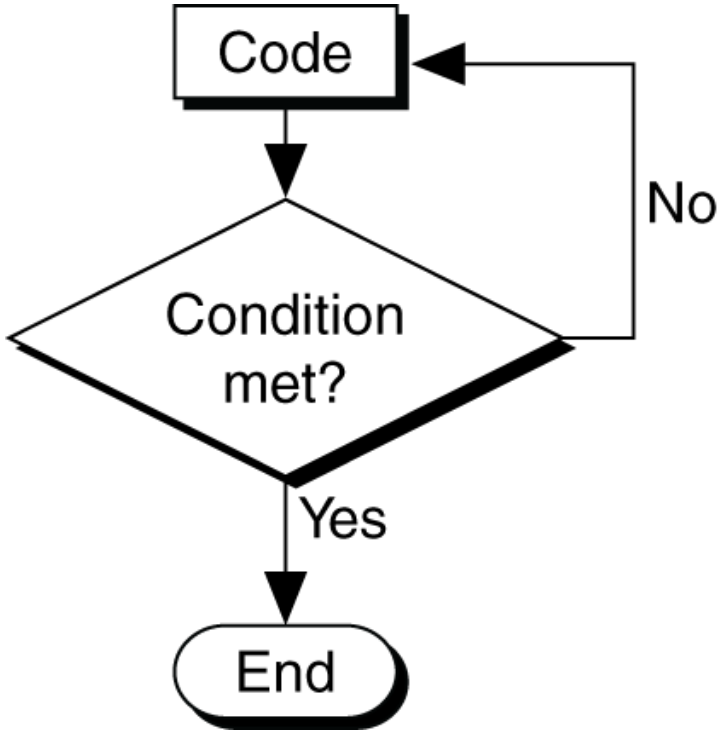


Najbežnejšie štruktúry v programe

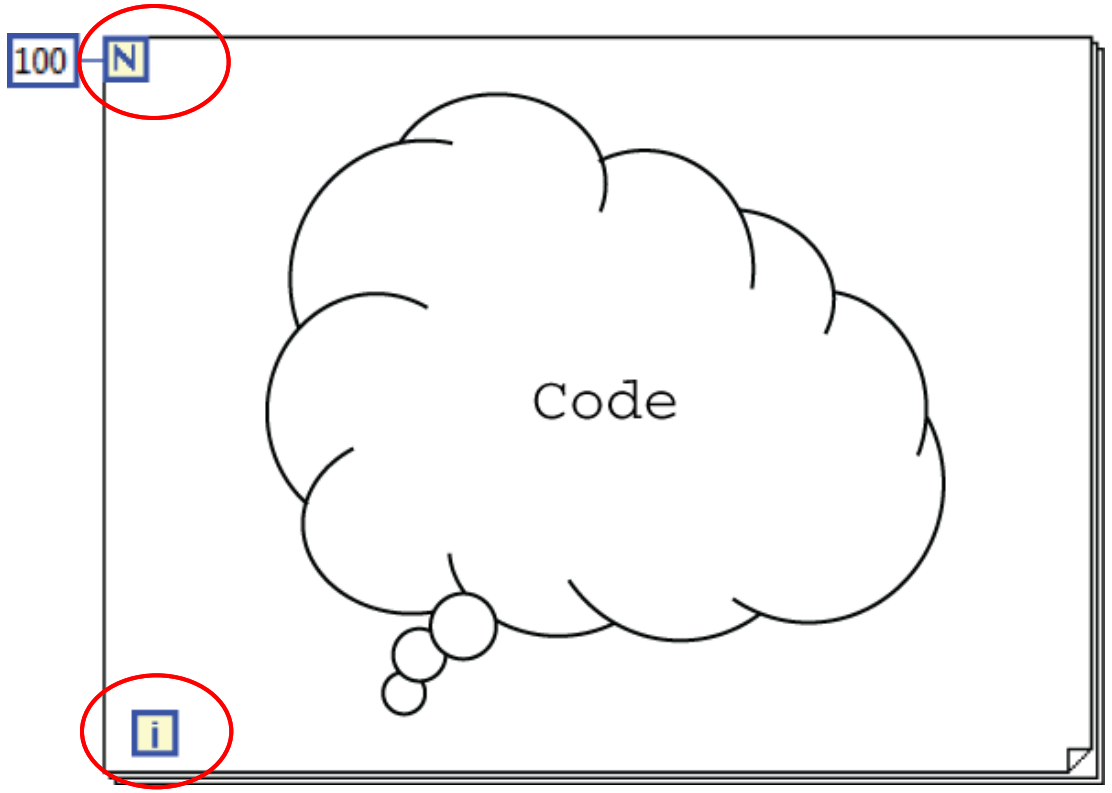
- FOR a WHILE – opakovanie určitej činnosti úseku program
  - FOR - daný počet krát
  - WHILE – do splnenia určenej podmienky
- CASE – vetvenie program – vykoná sa jedna alternatíva podľa riadiacej podmienky (obdoba SWITCH v C)
- SEQUENCE – určenie postupnosti behu program ak nie je iný spôsob (tok dát)

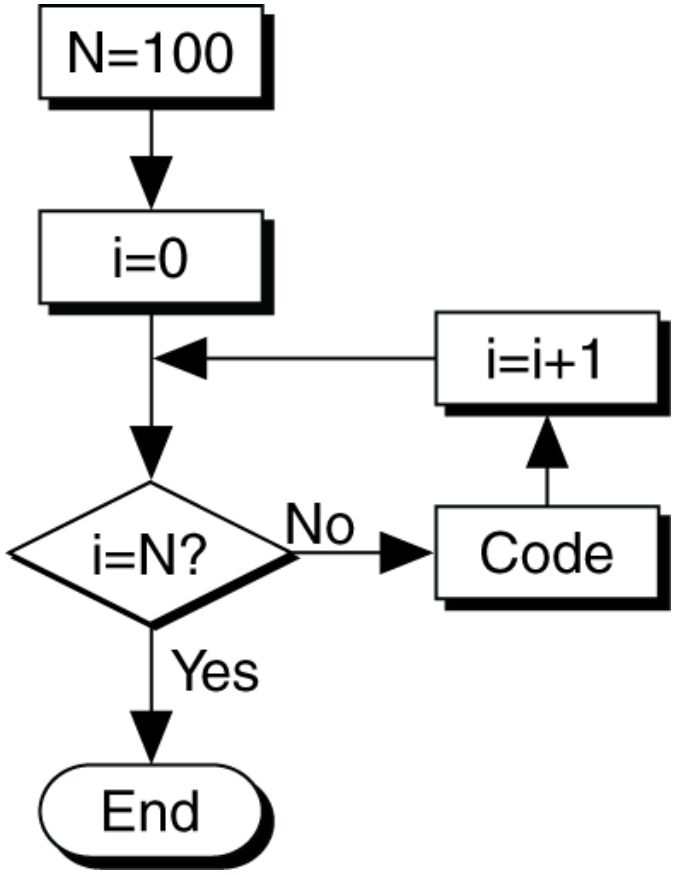
While Loops



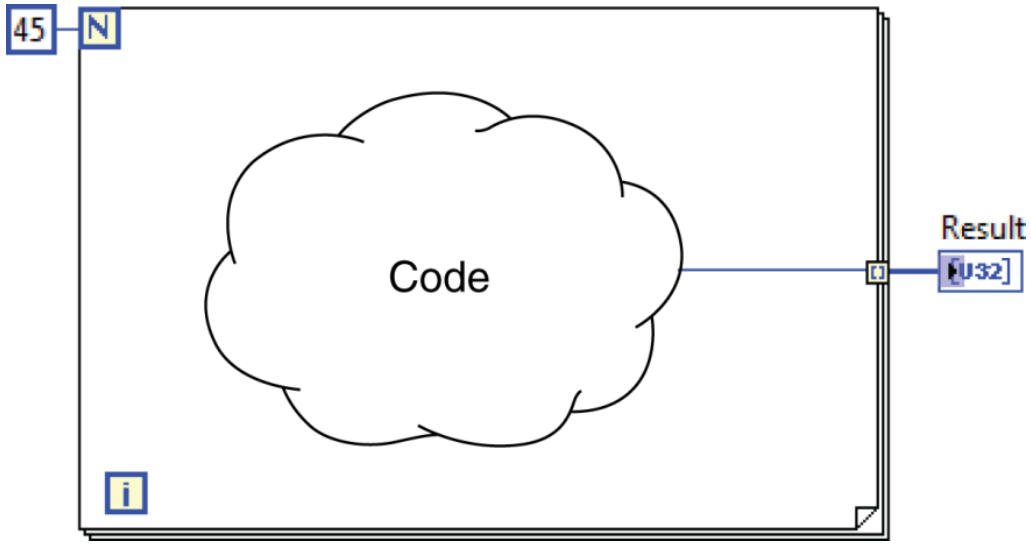


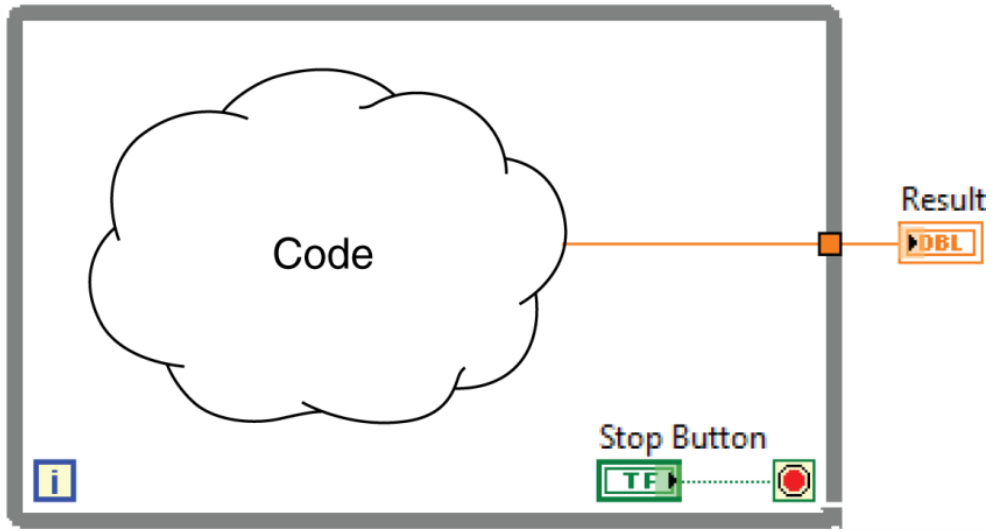
For Loops





Porovnanie FOR/WHILE



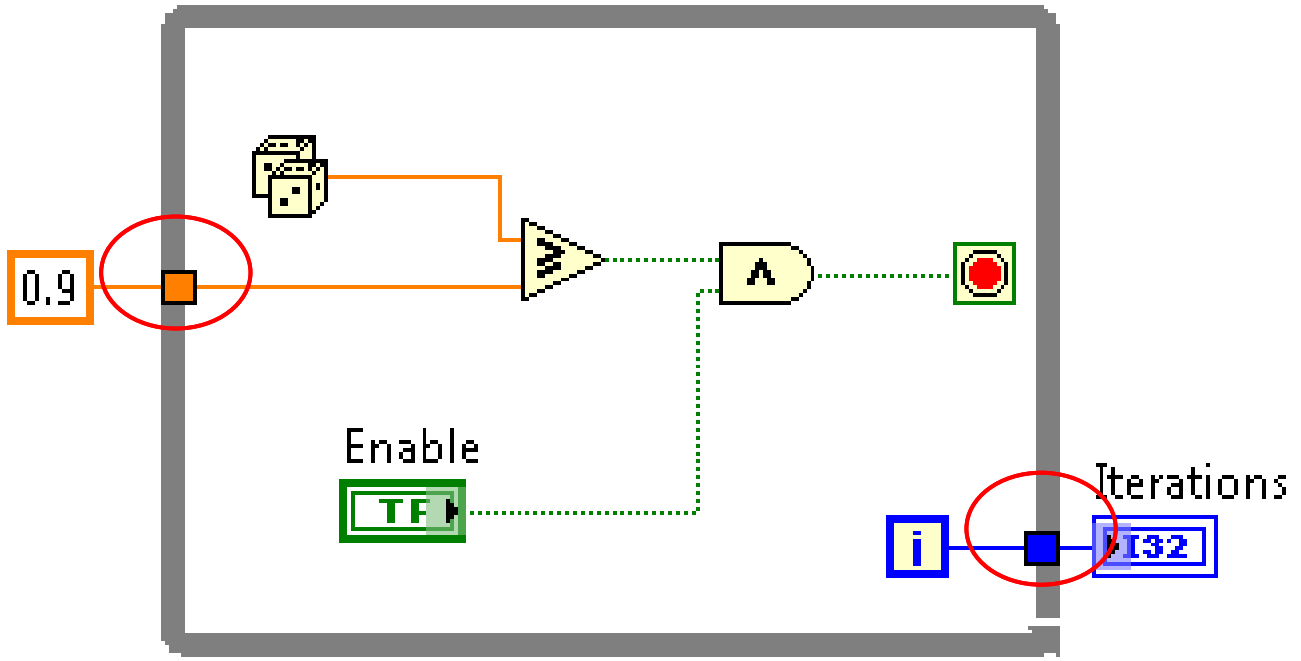


Tunnels – vstupy a výstupy dát pre WHILE a FOR

Vstup:
- Hodnota pri štarte štruktúry
- Pre FOR môže byť indexácia = pre každý nasledujúci obeh sa vezme nasledujúca hodnota z poľa

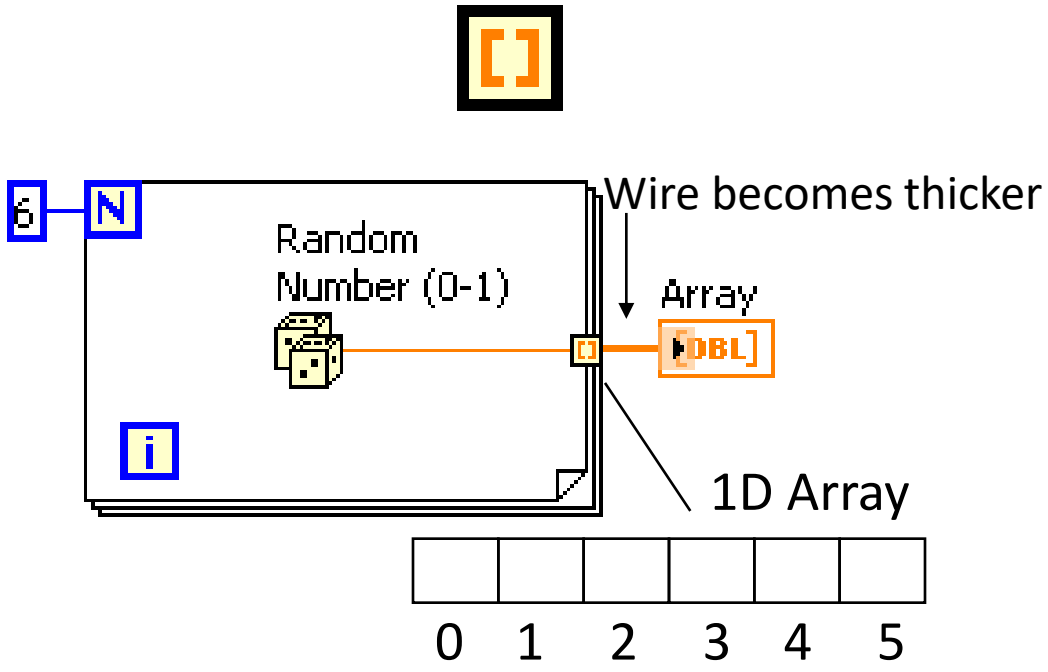
Výstup:
- Posledná hodnota z výpočtu
- Všetky hodnoty (aj medzivýsledky) vo forme poľa

Režim sa nastavuje kikpm PTM a voľbou režimu

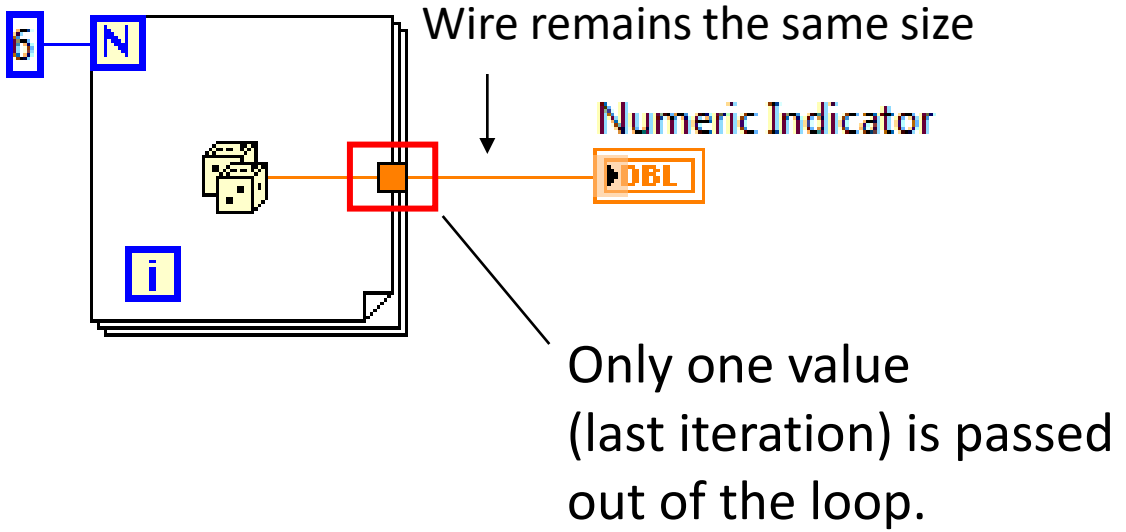


Auto-Indexing

- Auto-Indexing Enabled

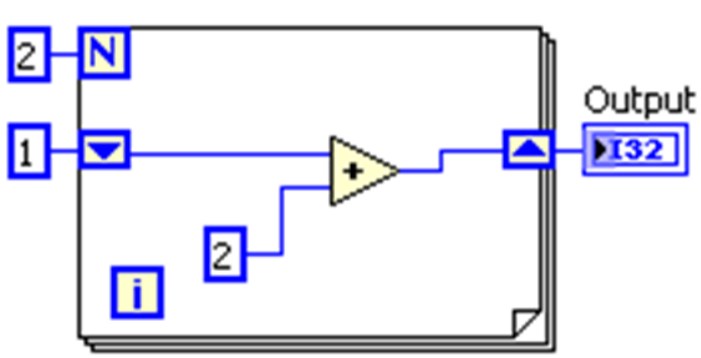


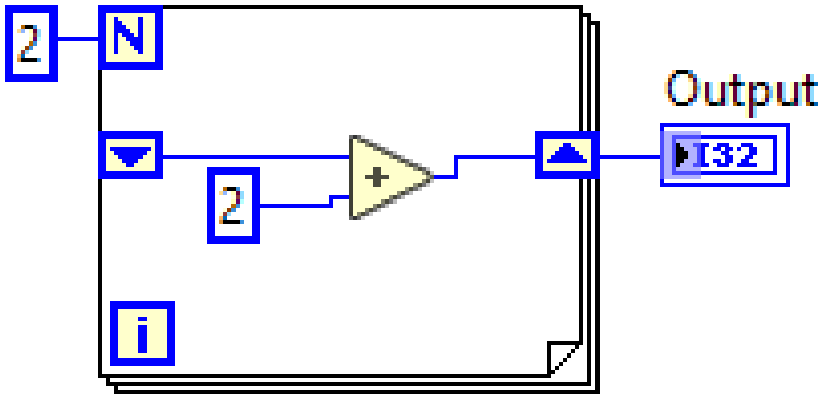
- Auto-Indexing Disabled

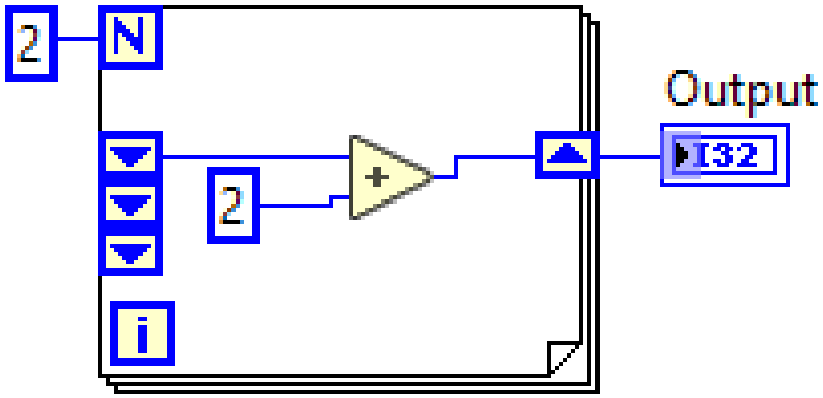


Posuvný register

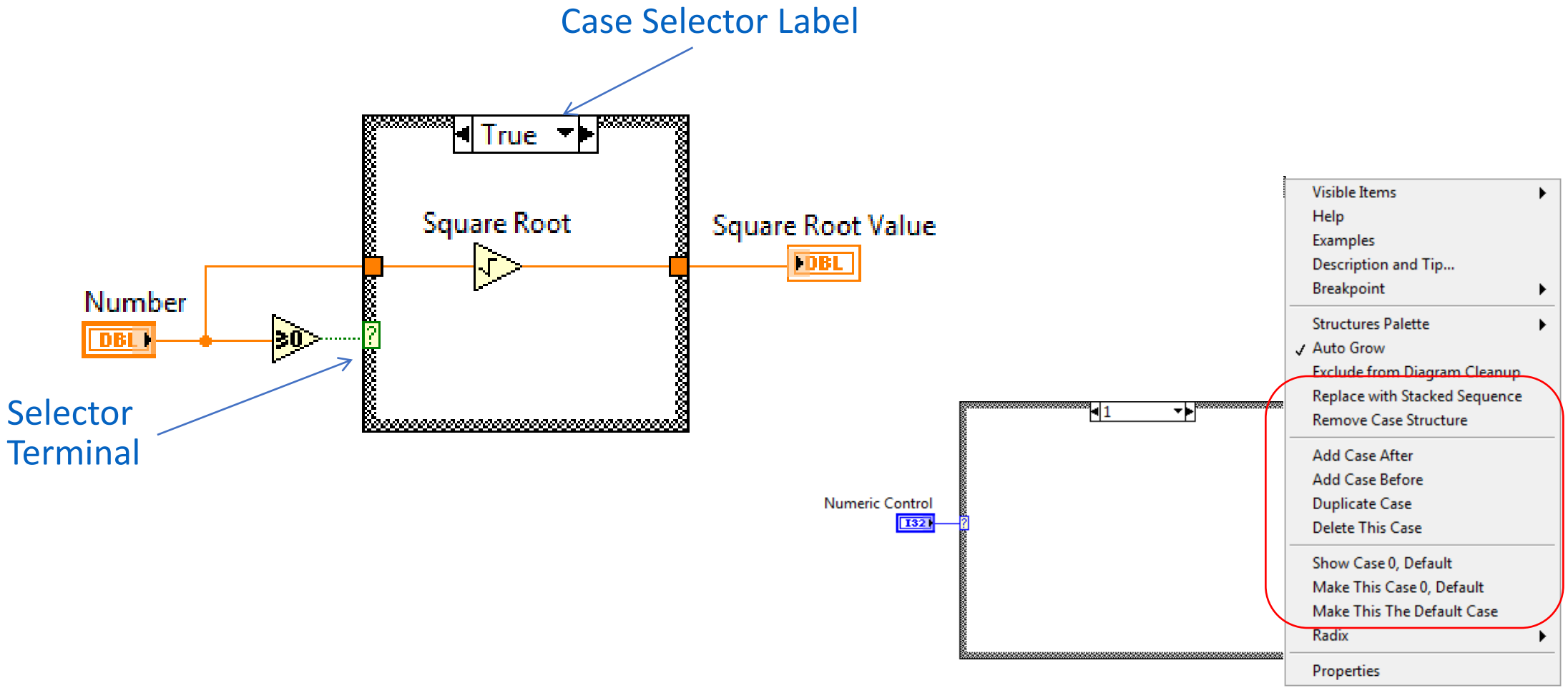
- Umožňuje preniesť výsledkov z predchádzajúceho behu slučky do nasledujúceho
  - Môže aj z niekoľkých predchádzajúcich
- Môže byť:
  - Inicializovaný (daná počiatočná hodnota pre prvý beh slučky)
  - Neinicializovaný (POZOR počiatočná hodnota je hodnota, na ktorej slučka skončila pri predchádzajúcom použití = behu v programe!!! Opakované spustenie VI pod vývojovým systémom sa považuje za opakované spustenie sľučky. Pri prvom použití slučky register začína z implicitnej hodnoty, napr. 0, prázdny string, hodnota False, … podľa typu dát)



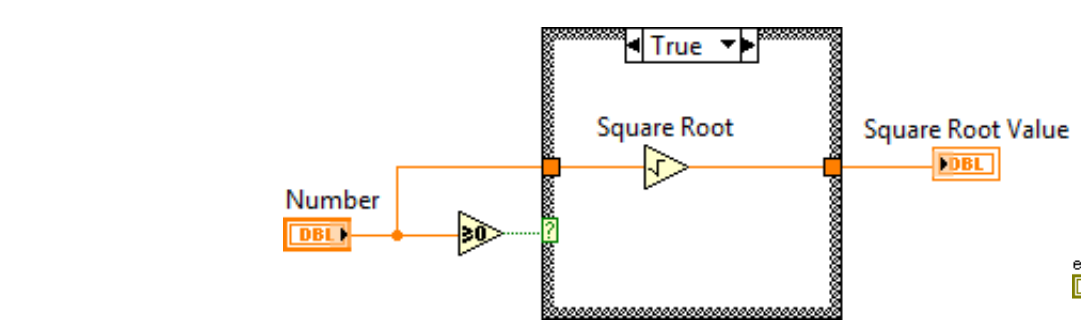


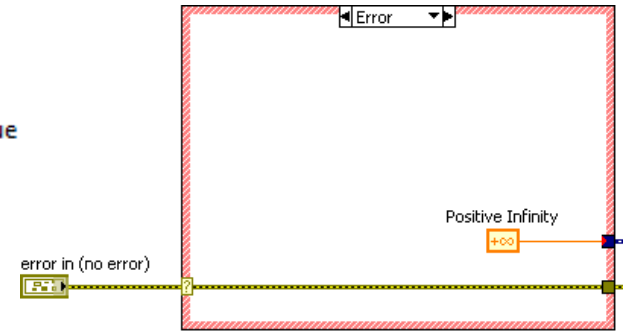


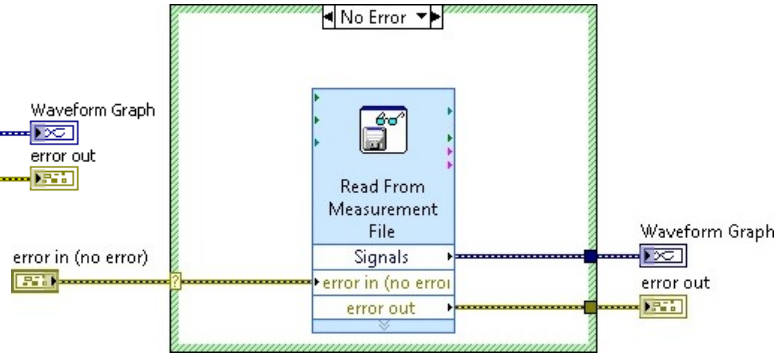
Case Structures

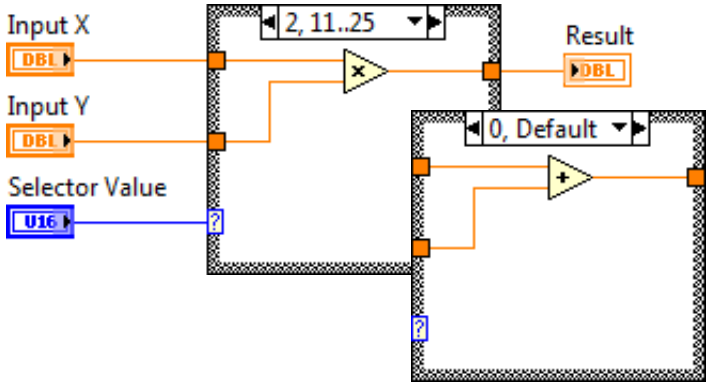


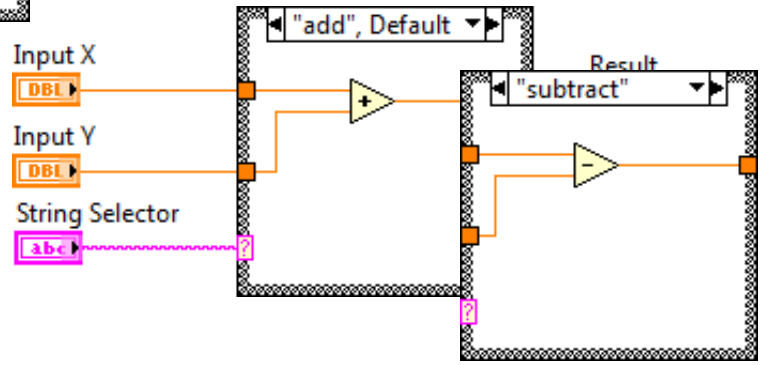
Selector Terminal Data Types

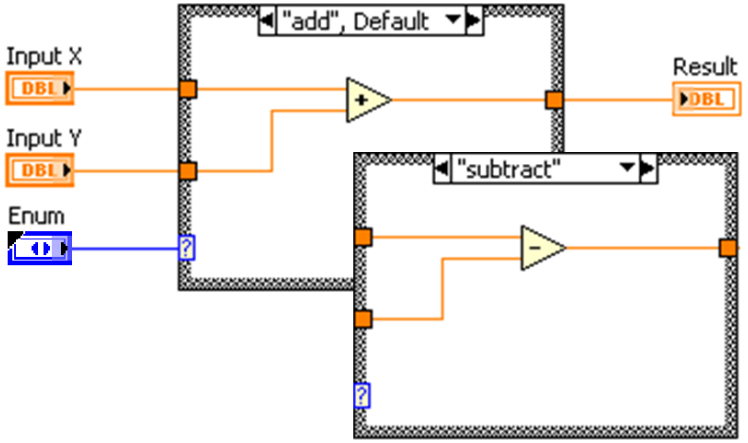




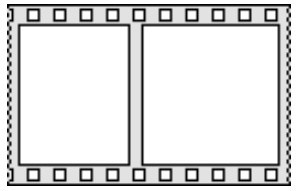
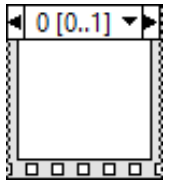


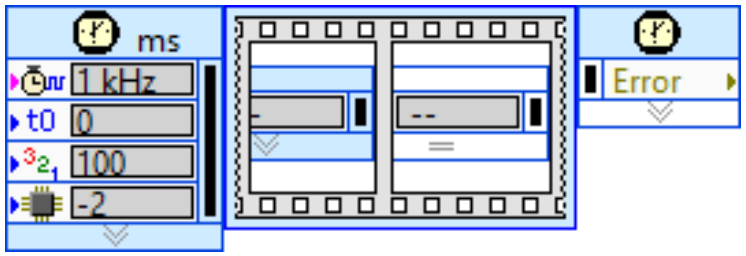




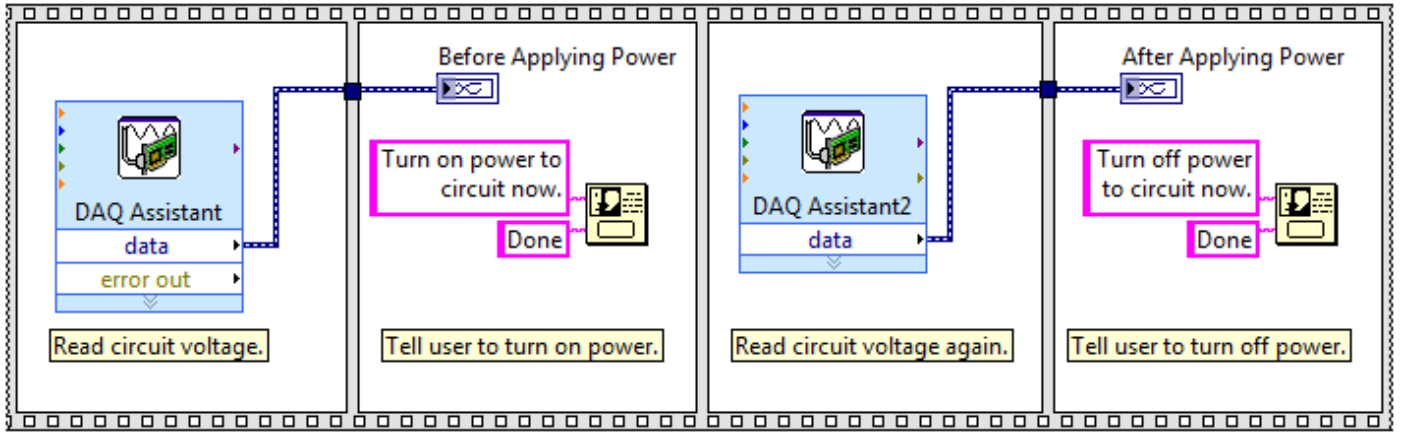


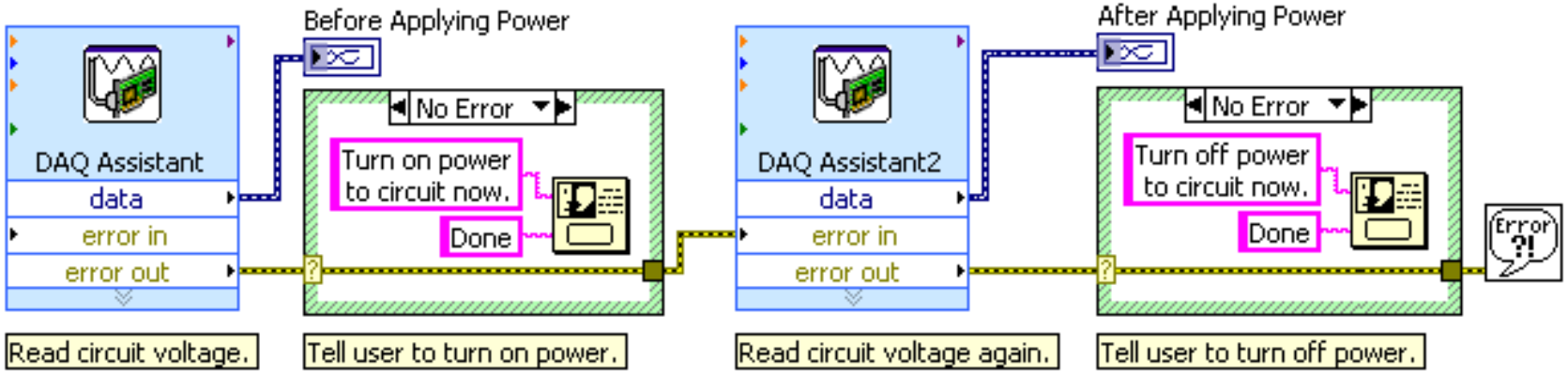
Sequence – vnútenie postupnosti aktivít

- Dve formy:
  - Flat 
  - Stacked 
  - Timed



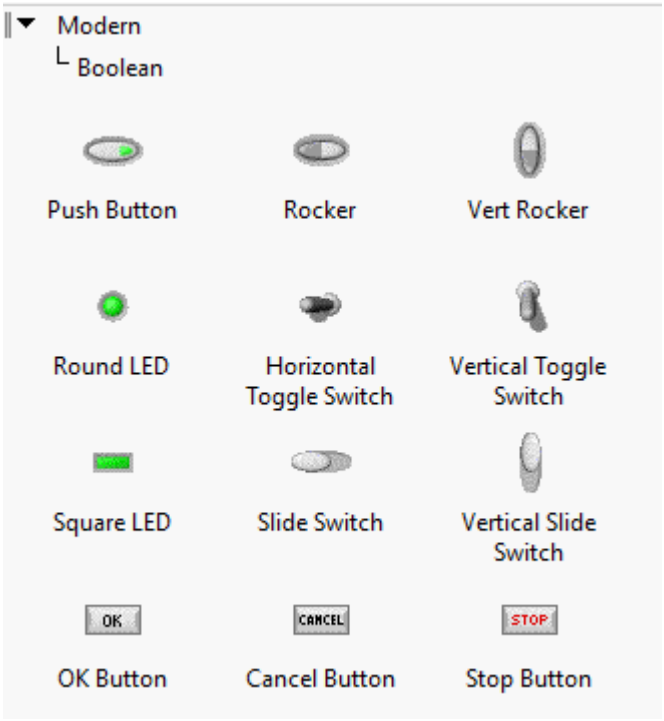
Príklad

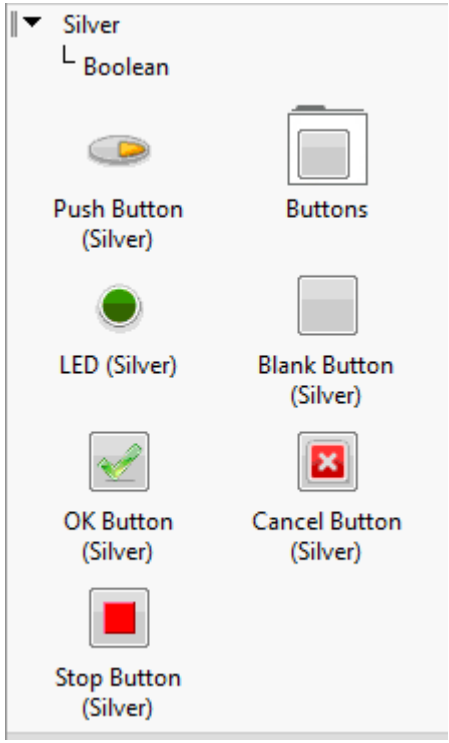




Boolovské ovládacie prvky (Controls)

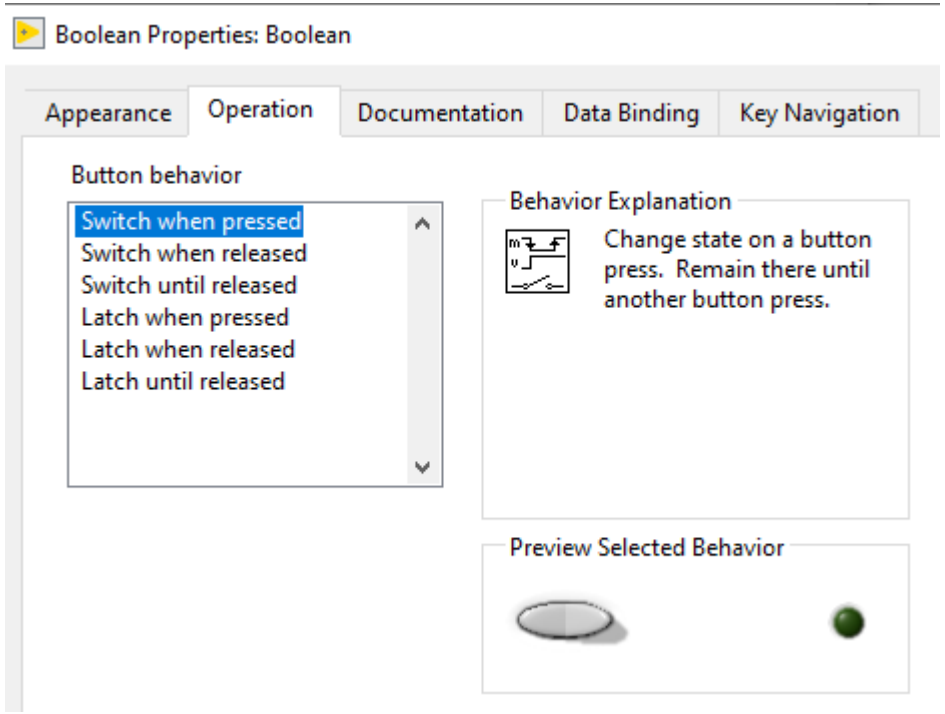
- Sú to najčastejšie tladičlá rôznych tvarov na Front paneli, ktoré majú dva stavy odpovedajúce hodnotám True a False.
- Alternatívne Control funkciu môže mať dvojstavový prvok typický pre indikáciu napr. LED na Front paneli



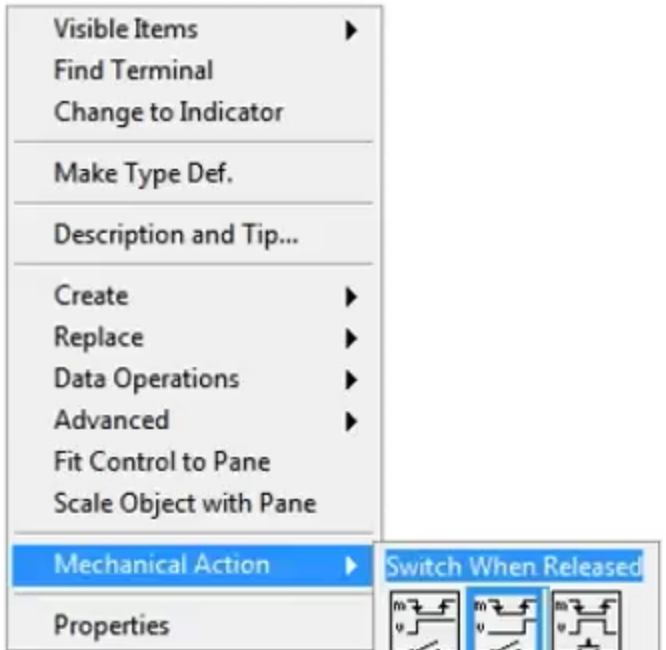


Mechanická funkcia Booleovského Controlu

- Nastavenie z Shortcut – Mechanical action menu alebo cez Properties
- Dve základné funkcie:
  - Switch – nemá záchytný register (pamäť - latch) = program vezme aktuálny stav v čase, keď tento stav sníma
  - Latch – obsahuje aj záchytný register (pamäť) = pamätá si poslednú zmenu stavu až do prečítania vo VI (v diagrame). Užívateľ môže zmenu zrušiť, ak tak urobí pred prečítaním stavu vo VI, napr. Opakovaný klik.
- Prevzatie – prejavenie sa stavu Controlu voči stlačeniu tlačidla na myš nad Controlom je v čase rôzny podľa zvoleného režimu
  - When pressed – Zmena stavu sa prejaví okamžite po stačení tlačidla na myši, Cotrol zostáva v novom stave až do ďalšej operácie myšou alebo v prípade Latch po prečítaní VI. Príklad – ekvivalent vypínača ovládania svetiel = switch when pressed
  - When released – zmena stavu sa prejaví až po uvoľnení tlačidla na myši – napríklad fungovanie dialógových tlačidiel OK, Cancel … vo Windows = Latch when released
  - Until released – zmena sa prejavuje počas stlačenia a držania tlačidla na myši ekvivalent zvončeka na dverách = switch until released



Boolean Control Mechanical Actions



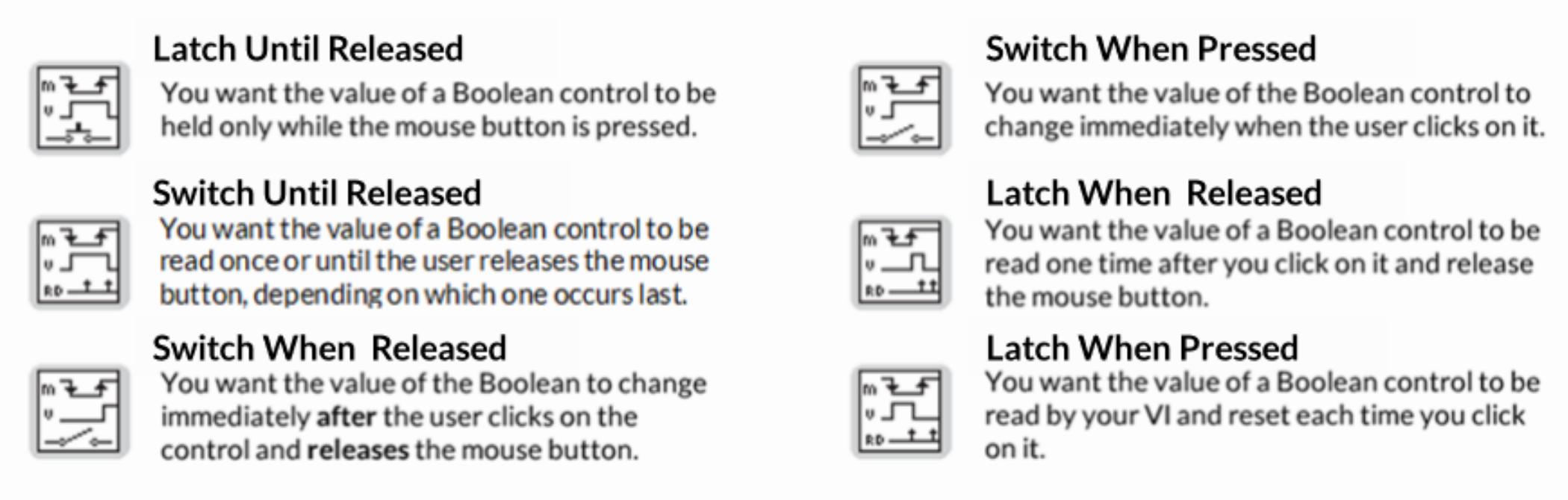
Switch
Changes the value when an event occurs

- Switch When Pressed
- Switch When Released
- Switch Until Released

Latch
Changes the value when an event occurs and holds the value until the control is read by LabVIEW

- Latch When Pressed
- Latch When Released
- Latch Until Released

Spôsoby využitia rôznych funkcií tlačidiel



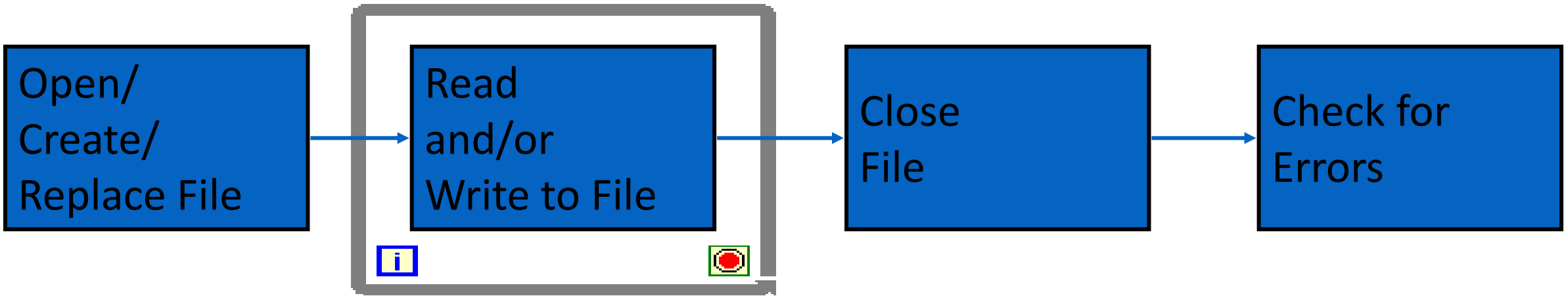
Práca so súbormi

Paleta File

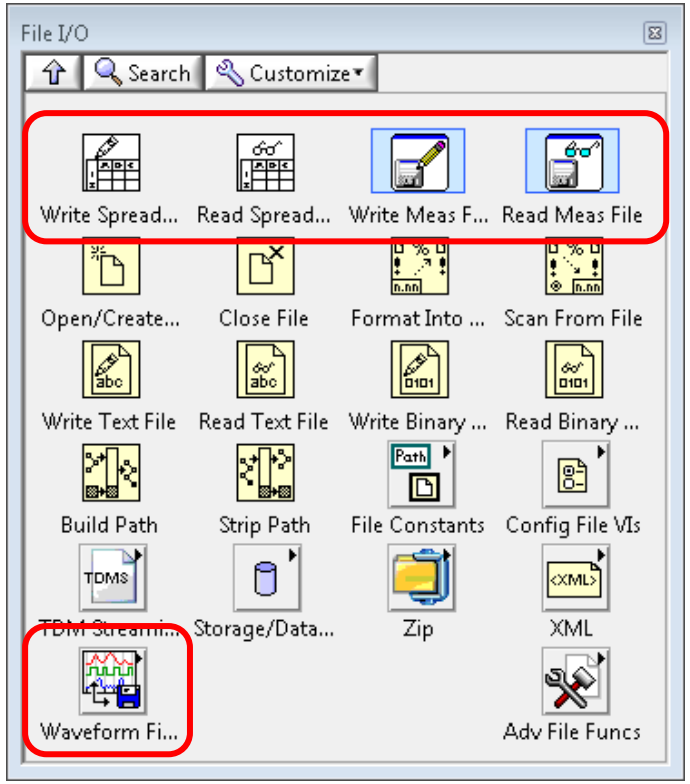
- Vysokoúrovňové – jednou ikonou sa realizuje zápis alebo čítanie
- Nízkoúrovňové – samostatné čiastočné kroky pri zápise a čítaní
- Cesty k adresáru alebo súboru – dátový formát path (pozor, nie je to string – potrebná konverzia
- Práca so adresármi a súbory (vytvorenie, mazanie, overenie, premenovanie, ...)
- Špeciálne súbory (XML, ZIP, tdm, ...)

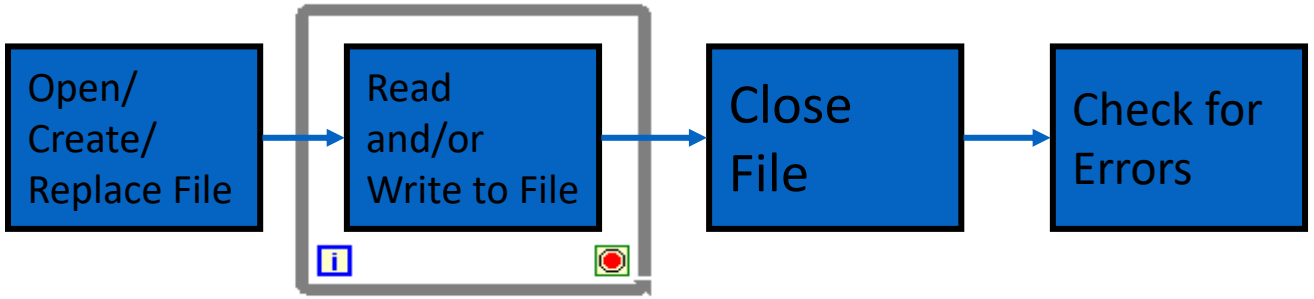
- Súbory:
  - Textové – čitateľný obsah rôznymi bežnými aplikáciami
  - Binárne – je potrebné poznať vnútornú štruktúru, formáty dát, význam jednotlivých bytov, ...)

Typická operácia so súborom



Vysokoúrovňový prístup

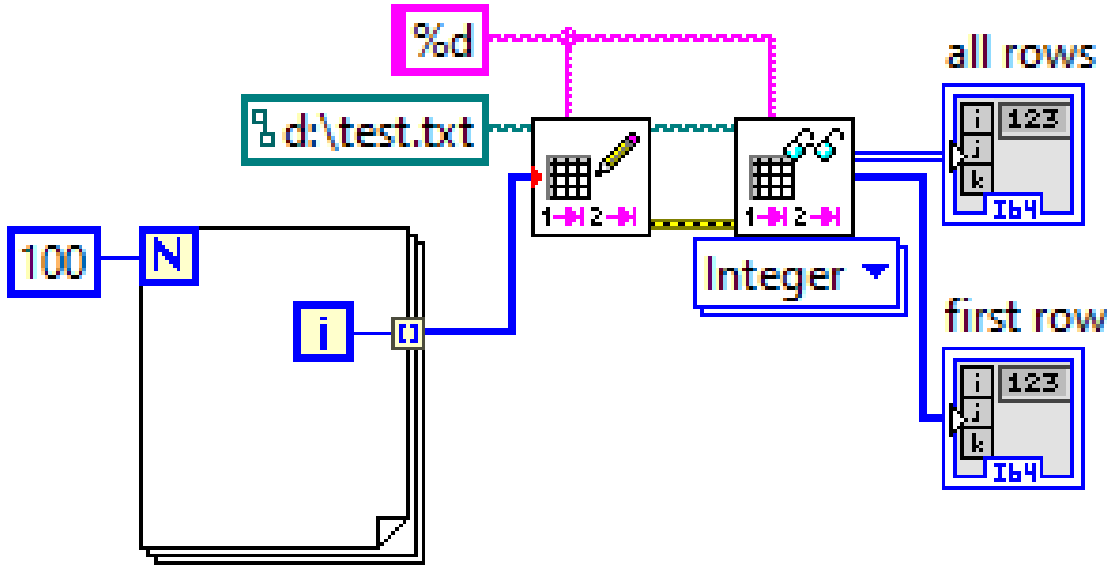




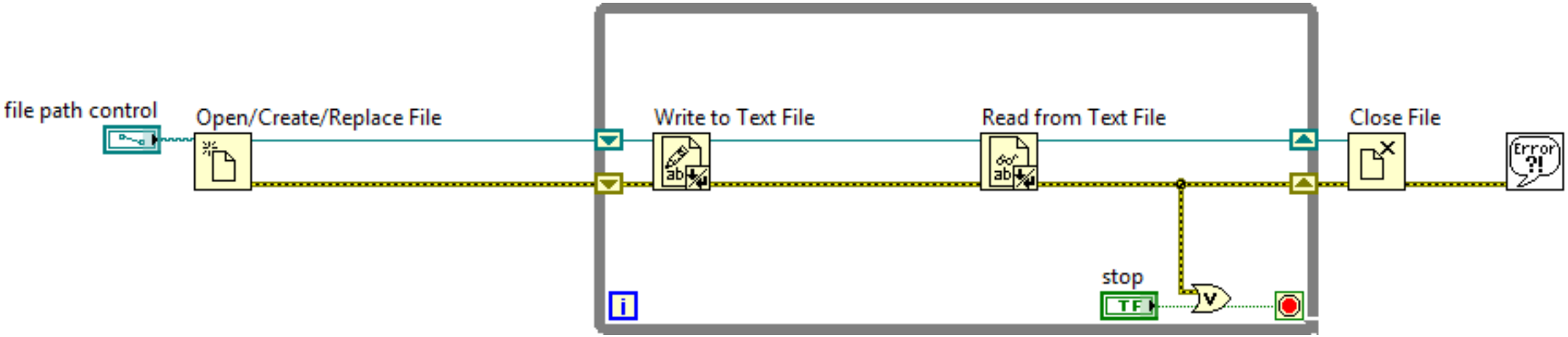
V jednej ikone sú obsiahnuté všetky operácie

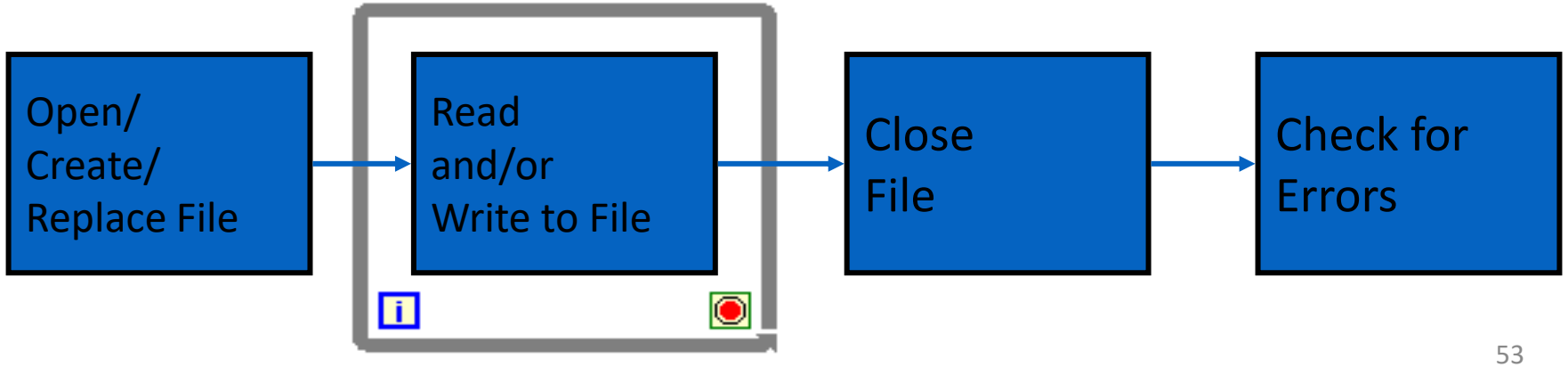
Obmedzenie: iba pre niektoré typy súborov

Súbor Príklad zápis čítanie



Low-Level File I/O





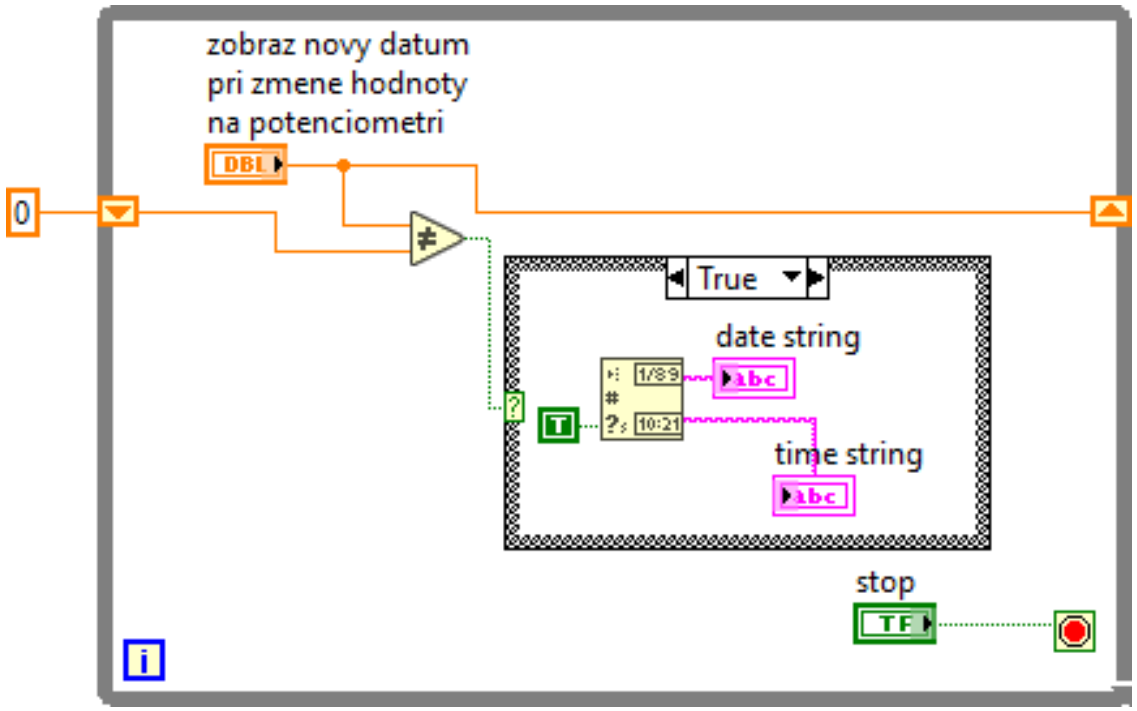
Interakcia s užívateľom

Úloha: program má vykonať aktivitu na základe podnetu od užívateľa – tlačidlo na front paneli, zmena hodnoty na nejakom ovládacom prvku, ...

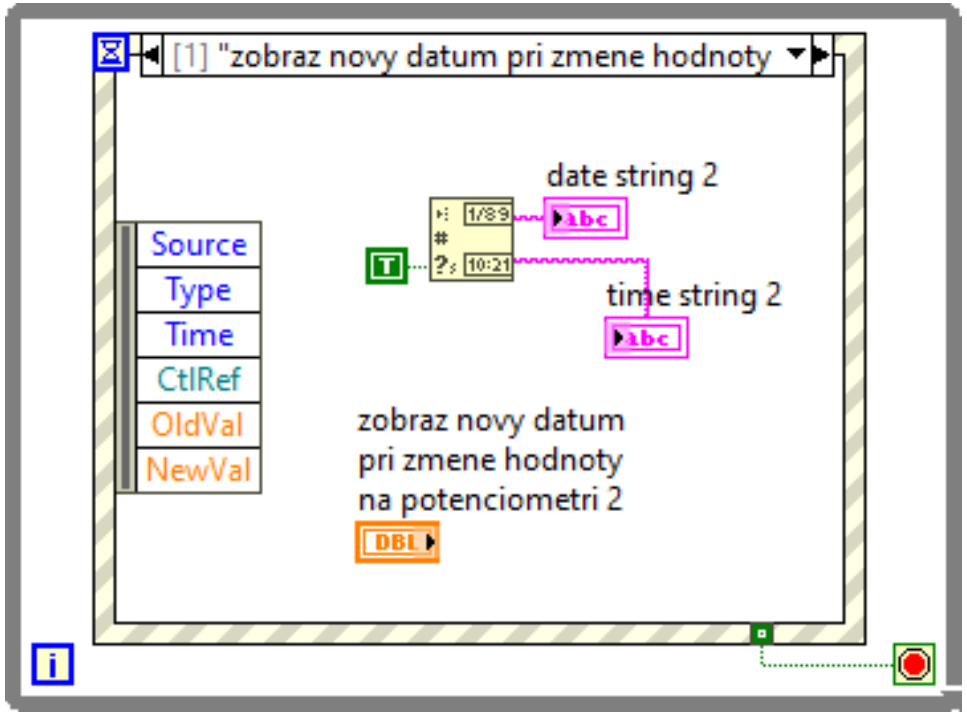
- Riešenia:
  - Cyklické zisťovanie (čítanie) aktuálneho stavu ovládacích prvkov, porovnanie s predchádzajúcim stavom a podľa výsledku určenej vykonanie aktivity
    - Nevýhodné z hľadiska využitia výkonu počítača – procesor je vyťažený neustálym čítaním front panelu ale vzhľadom na rýchlosť užívateľa a počítača bude „kladné“ čítanie extrémne zriedkavé
  - Využitie prerušenia odvodeného od aktivity na front paneli – štruktúra event
    - Procesor v počítači obslúži požiadavku len keď vznikne (event)

Príklady porovnanie

Úloha: vytvorte program, ktorý pri každej zmene hodnoty na potenciometri vypíše aktuálny dátum a čas.



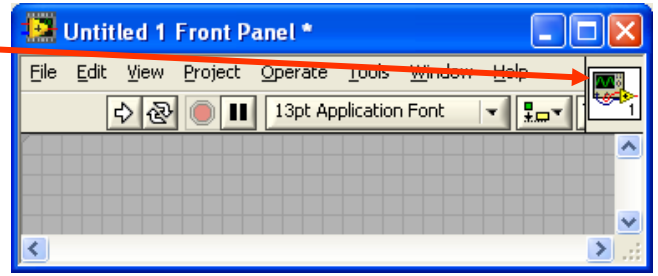
Cyklické čítanie

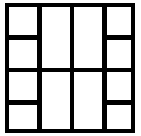


Prerušenie (event)

Hierarchická štruktúra - Sub VI

- Akákoľvek časť programu (podprogram, nová funkcia) môže byť vytvorená ako SubVI a zastúpená vo vyššej úrovni novým symbolom (ikonou) so vstupmi a výstupmi
- Vytvorenie SubVI
  - Vytvorte program, kde budúce vstupy a výstupy sú zastúpené grafickými prvkami na Front paneli (to isté ako pri samostatnom programe)
  - V okne Front panel PTM na symbol a z menu vyberte:
    - Edit icon – vytvoríte nový zastupujúci graf. symbol
    - Show connector – zobrazí sa konektor, počet vývodov môžete zmeniť cez menu pod PTM
    - Vyberte myšou niektorý terminál a následne ťuknite na niektorý grafický prvok zastupujúci na paneli vstup alebo výstup – vznikne priradenie
    - Po priradení všetkých grafických prvkov = vstupov a výstupov, uložte VI
    - Toto Vi potom môžete vložiť do iného VI ako SubVI cez položku Select a VI z Palety funkcií a napojiť ho na ostatné ikony cez vytvorené terminály na jeho ikone



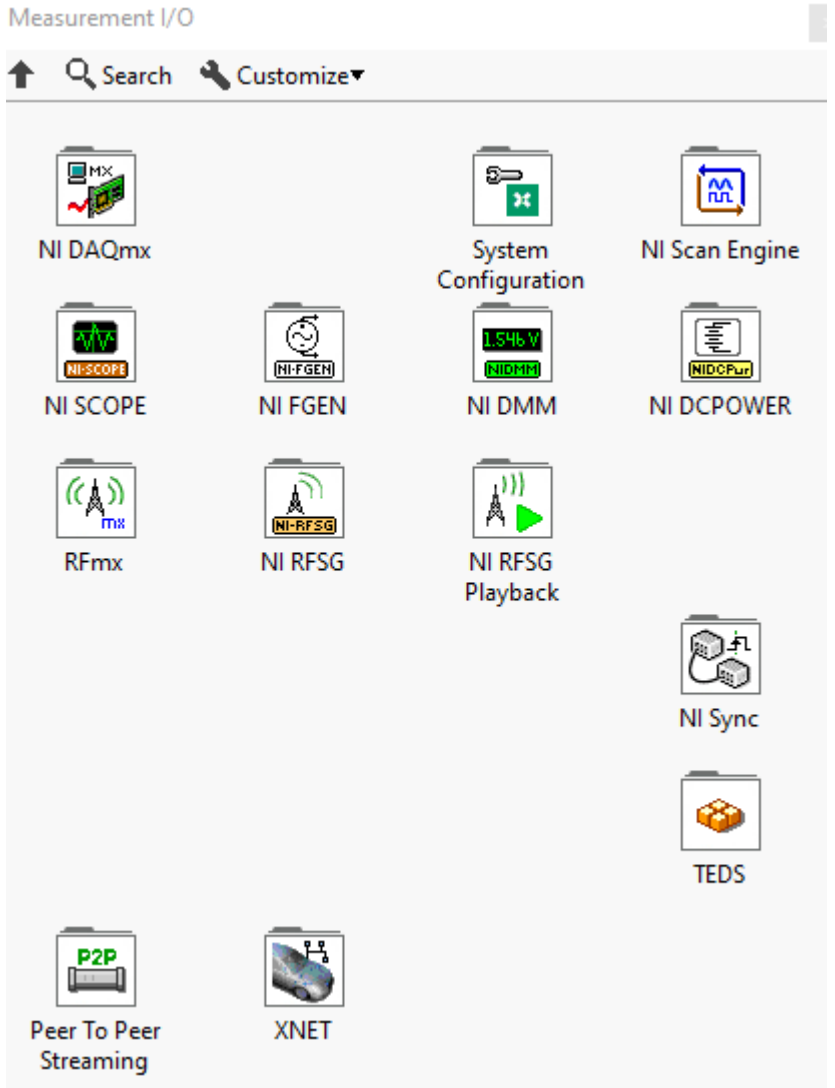


Ďalšie vybrané palety

- Komunikácia s prístrojmi – paleta Instrument I/O
- Komunikácia s meracími kartami - paleta Measurement I/O
- Spracovanie signálov – paleta Signal Processing aj s pomocou palety Waveform
- Mathematics
- Connectivity
- Data communication
- …

Measurement IO

- Ikony pre prácu s meracími multifunkčnými kartami (DAQmX) a prístrojmi na karte (napr. Karta s funkciou multimetra, osciloskopu, generátora, … do PC) a iné podľa inštalácie voliteľných toolkitov do LabVIEW
  - Podrobnejšie aj s príkladmi v priebehu semestra



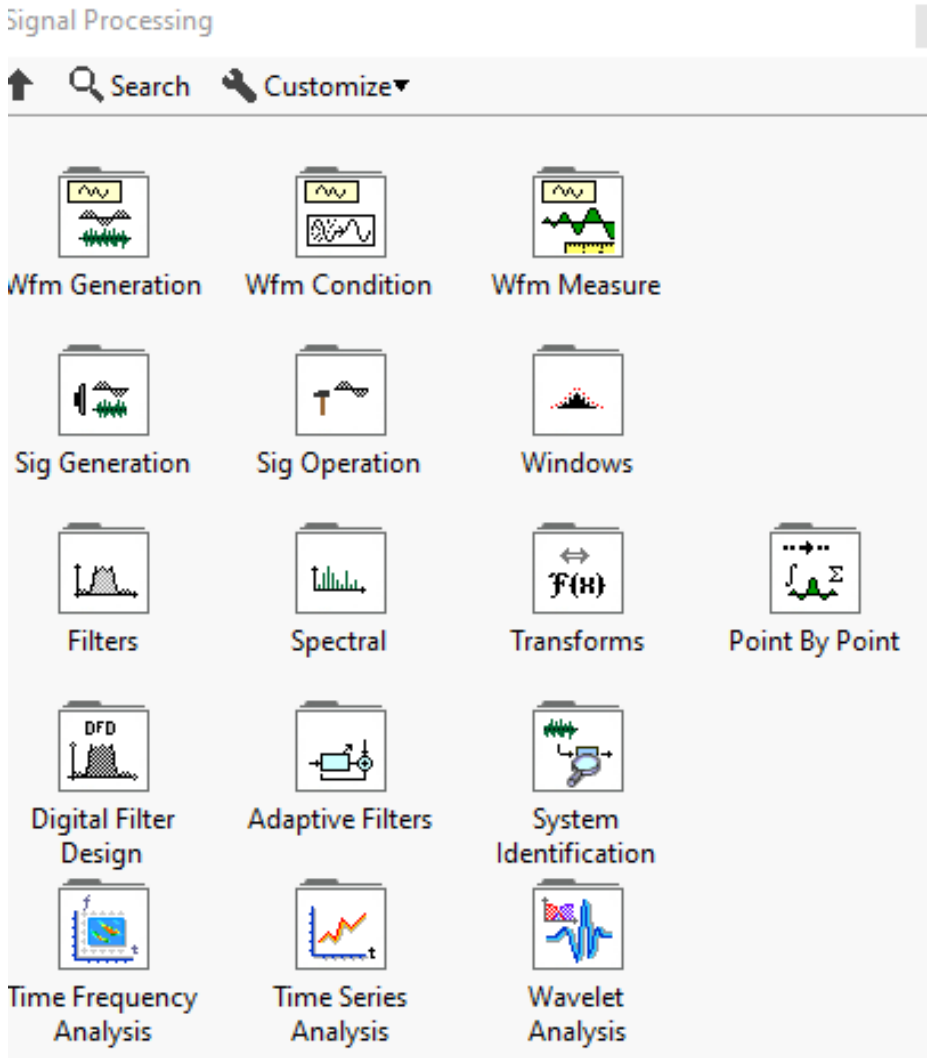
Instrument IO

- Komunikácia s meracími prístrojmi na rôznych úrovniach a po rôznych komunikačných rozhraniach
  - Podrobnejšie neskôr v priebehu semestra



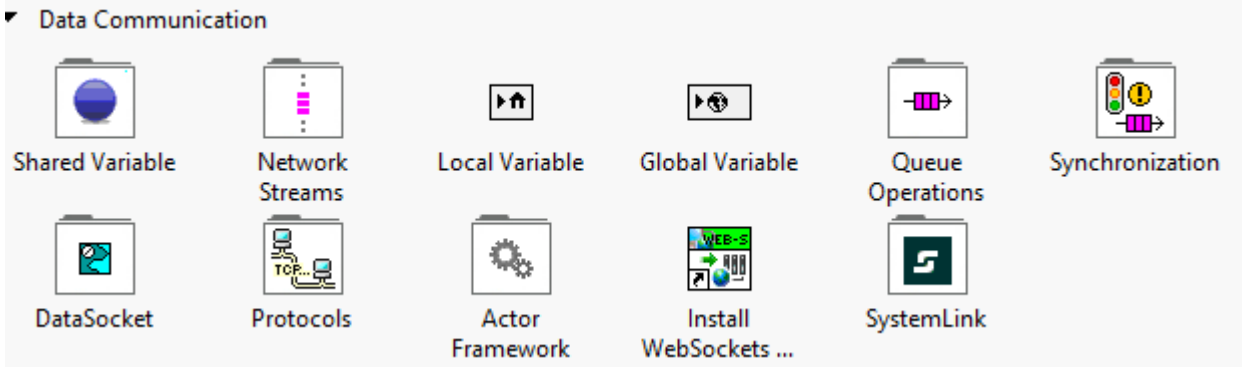
Signal Processing

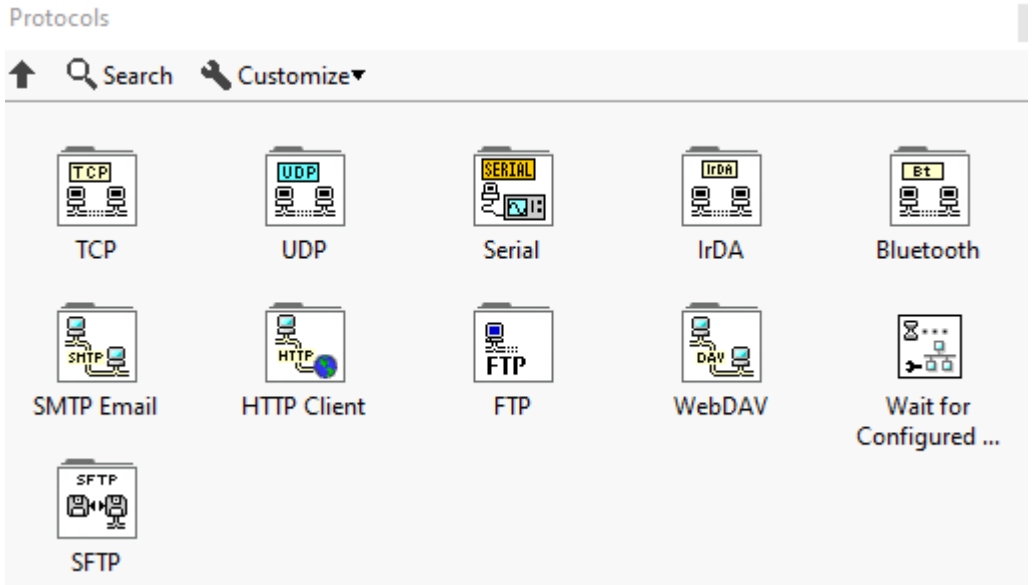
- Generovanie, úprava a meranie parametrov signálov v čase a spektre (transformácie, filtrovanie, výpočet vzoriek , …)
- Vhodné pre:
  - prípavu dát pre generovanie cez meracie prístroje/karty
  - Predspracovanie nameraných dát, napr. Filtrácia nežiadúcich zložiek v spektre
  - Meranie – vyhodnotenie nameraných dát, napr. Spektrum, parametre impulzov, skreslenie signálu, …



Data communication

- Komunikácia medzi:
  - Rôznymi časťami program, napr. s vyrovnávacím registrom pre vyrovnanie rôznej rýchlosti spracovania dát, synchronizácia aktivít, …
  - Komunikácia medzi samostatnými programami
  - Komunikácia s prenosom dát s rôznymi protokolmi cez internet
  - …





Príklad klient server TCP

- server
- klient

